I. Геометрия на плоскости

1.Числовая ось. Направленный отрезок. Теорема о трех точках на прямой.

2. Координата точки. Выражения величины и длины направленного отрезка через координаты его концов.

3. Деление отрезка в данном отношении.

4. Декартова прямоугольная система координат (ДПСК). Координаты точки.

5.Проекции направленного отрезка на координатные оси.

6.Расстояние между двумя точками. Деление отрезка в данном отношении.

7. Полярная система координат. Связь прямоугольных и декартовых координат.

8.Параллельный перенос ДПСК.

9. Поворот ДПСК.

10. Общее преобразование ДПСК.

11. Понятие об уравнении линии.

12. Уравнение прямой с угловым коэффициентом.

13. Уравнение прямой с заданными угловым коэффициентом и точкой на прямой.

14. Уравнение прямой, проходящей через две данные точки.

15.Угол между двумя прямыми. Условия параллельности и перпендикулярности прямых.

16. Общее уравнение прямой.

17. Условия параллельности, перпендикулярности, совпадения двух прямых, заданных общими уравнениями.

18. Нормальное уравнение прямой.

19. Расстояние от точки до прямой.

20. Переход от общего уравнения к нормальному. Расстояние от точки до прямой, заданной общим уравнением.

21. Пучок прямых.

22. Эллипс.

Каноническое уравнение. Форма. Касательная. Условие касания.

23. Гипербола.

Каноническое уравнение. Форма. Касательная. Условие касания.

Асимптоты.

24. Парабола.

Каноническое уравнение. Форма. Касательная. Условие касания.

II. Матрицы

1. Определение матрицы. Операции над матрицами. Свойства линейных операций.
2. Ассоциативность умножения матриц. Лемма.
3. Умножение матрицы на диагональную матрицу.
4. Обратимые матрицы. Степени матриц. Свойства степеней. Транспонированная матрица.

III. Системы линейных уравнений (СЛУ)

1. Однородная, неоднородная, совместная и несовместная, определенная и неопределенная СЛУ. Основная и расширенная матрицы, эквивалентные (равносильные) СЛУ. Элементарные преобразования (э.п.) СЛУ и их обратимость.
2. Равносильность СЛУ при э.п.
3. Теорема о преобразовании СЛУ к приведенной форме. Следствие.
4. Критерии совместности, определенности и неопределенности СЛУ.

IV. Определители

1. Перестановка и инверсии. Теорема об изменении числа инверсий перестановки при перемене местами двух ее соседних (любых) элементов.
2. Количество четных и нечетных перестановок.
3. Подстановки степени n. Их количество. Сигнатура и ее свойства.
4. Определение определителя матрицы. Случаи n=1,2,3.
5. Определитель транспонированной матрицы. Следствие.
6. Определитель матрицы с нулевой строкой. Умножение строки матрицы на число.
7. Изменение определителя при перестановке строк матрицы. Следствие.
8. Определитель матрицы с двумя одинаковыми или пропорциональными строками.
9. Определитель матрицы, одна из строк которой есть сумма нескольких векторов-строк.
10. Неизменность определителя при 3-ем э.п. строк.
11. Определитель произведения матриц.
12. Лемма об определителе матрицы с «почти нулевой” строкой. Определитель треугольной и диагональной матрицы.
13. Теорема о разложении определителя по строке (столбцу). Следствие.

14. Определитель Вандермонда.
15. Критерий обратимости матрицы. Следствие.
16.Теорема Крамера. Следствие.

V.Комплексные числа (к.ч.)

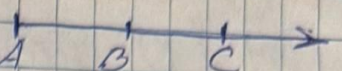
1. Определение к.ч. Алгебраическая форма к.ч.
2. Разность и произведение к.ч. Геометрическая интерпретация к.ч.
3.Числа $|z|$ (модуль z) и $\bar{z}$(z-сопряженное). Неравенство треугольника.
4.Тригонометрическая форма к.ч. Формула Эйлера. Произведение и частное к.ч., заданных в тригонометрической и показательной (экспоненциальной) формах.
5. Формула Муавра.
6. Корни n-ой степени из к.ч.
7. Свойства операции сопряжения.

VII. Многочлены

1.Определение многочлена. Формальная степень. Корень многочлена. Равенство многочленов и действия с многочленами.
2. Теорема, предшествующая определению степени. Следствие.
3. Определение степени многочлена и предшествующее следствие из теоремы. Свойства степеней.
4.Делимость многочленов. Свойства. Лемма о делении с остатком.
5. Множества D(f) и D(f,g) и их свойства. Две вспомогательные леммы.
6. Теорема о единственности наибольшего общего делителя (НОД) двух многочленов.
7.Алгоритм Евклида нахождения НОД. Теорема о НОД.
8. Линейное представление НОД.
9. Взаимнопростые многочлены.
10. Теорема Безу и ее следствие.
11.Кратность корня многочлена. Теорема.
12. Каноническое разложение многочлена над полем C. Следствие.
13.Формулы Виета.
14. Разложение многочлена над полем R (разложение на неприводимые множители). Следствие.
15. НОД двух многочленов и критерий отсутствия кратных корней многочлена.
16. Алгоритм Горнера.
17. Теорема о рациональных корнях многочлена.

1. Ось. Направленный отрезок. Теорема о трёх точках.

Ось Расс-м произвольную прямую. Она имеет два взаимно противоположных направления. Выберем одно из них и обозначим полож. направление стрелкой. Это и есть ось.



Возьмем и обозначим две точки A и B.

Пусть на оси задан масштабный отрезок, с помощью которого можно определить длину любого отрезка оси.

Направленный отрезок – отрезок, огр. точками A и B и при этом одна из точек является началом, а другая концом. Напр. отрезок обозн. $\overrightarrow{AB}$ (можно понять что начало, а что конец)

Величина напр. отрезка – число, равное длине ($|\overrightarrow{AB}|$) (полож., если совпад., т.е. $\overrightarrow{AB} = |\overrightarrow{AB}|$, и отриц. если нет (т.е. $\overrightarrow{BA} = -|\overrightarrow{AB}|$)

Теорема о 3-х точках: При любом расположении A, B и C на оси (на прямой с ед. отрезком) справедливо равенство: $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{AC}$ (1)

Док-во:

а) Допустим их направ. совпадают. (отрезки $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{BC}$ и $\overrightarrow{AC}$ с напр. OX. Тогда их величины совпадают с их длинами ⇒ справедливо равенство (1)

б) Допустим направ. AB и BC противоположны. направ Ox. тогда AB, BC, AC – отрицательны. ⇒ справедливо (1)

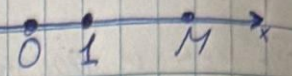
в) Если направ. AB и BC противоположны, то величина AC равна разности соотв. длин. С учётом направ. и рав-во (1) всё равно сохраняется.

В случае, когда один из отрезков нулевой, тогда (1) принимает вид $AC = AC$ (и если $B = C$)

2. Координата точки на прямой. Вычисление величины отрезка. Координата направленного отрезка через координаты его концов.

Числовая ось – тройка: ось, начало отсчёта, и единица масштаба.

Координатой проув точки M числовой оси назыв. величину OM (O - начало отсчёта) т.е. $x = OM$



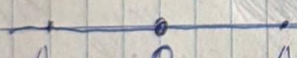
Поясним важное понятие взаимооднозначности.

Взаимооднозначное соответствие – это отображение, при котором каждому элементу одного мн-ва ($\forall a \in A$) соотв. ровно один эл-т другого мн-ва ($\forall b \in B$) и наоборот.

Тогда $x = OM$ можно пояснить так: соответствие между мн-вом точек числовой оси и мн-вом действ. чисел, эл-ты которого описывают координаты точек, взаимно-однозначно.

Теорема: Для любых двух точек A_1, A_2 с координатами x_1, x_2 на числовой оси справедливы рав-ва: $A_1A_2 = x_2 - x_1$ (1) $|A_1A_2| = |x_2 - x_1|$ (2)

Док-во. Формула (2) вытекает из (1). Поэтому док-м (1).



Пусть O - начало отсчёта. По теореме о трёх точках: $A_1O + OA_2 = A_1A_2$ (3)

По определению координаты: $OA_2 = x_2$ (4)

$A_1O = -OA_1 = -x_1$ (5)

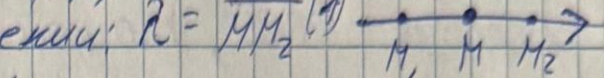
Подставляя (5) и (4) в (3) получаем $A_1A_2 = x_2 - x_1$

Ч.т.д

3. Деление отрезка в данном отношении.

Пусть на числовой оси заданы точки $M_1(x_1)$ и $M_2(x_2)$ (координаты)

Найдём координату точки $M(x)$, делящую отрезок M_1M_2 в отношении: $\lambda = \frac{M_1M}{MM_2}$ (1)



По теореме о вычислении величины (отрезка): $M_1M = x - x_1$, $MM_2 = x_2 - x$

Подставим это в (1): $\frac{x - x_1}{x_2 - x} = \lambda$ отсюда:

$$x - x_1 = \lambda(x_2 - x)$$

$$\lambda x + x = \lambda x_2 + x_1$$

$$x = \frac{x_1 + \lambda x_2}{1 + \lambda} \quad (2)$$

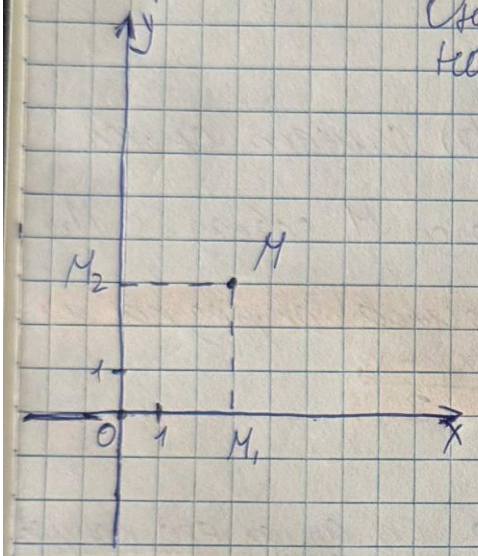
Стоит заметить, что формула (2) имеет смысл только при $\lambda \neq 1$ (тогда и только тогда, когда M_1 совпад. с M_2)

Если $\lambda = 1$, то точка M - середина отрезка и вычисляется по формуле: $x = \frac{x_1 + x_2}{2}$

Т.е. координата середины отрезка равна ср. арифм. его концов

4. Декартова прямоугольная система координат (ДПСК). Координаты точки.

ДПСК на пл-ти называют упорядоченную пару числовых осей, точкой пересечения которых является начало координат для каждой из них. (Упорядоченная пара - известно, какая ось первая (принята ось X (абсцисс) - первая ось) а какая вторая (принята ось Y (ординат) - вторая ось). Эти оси, называют координатными. Они разбивают пл-ть на 4 квадрата, которые называют: I, II, III, IV четверти



Пусть M - произвольная точка пл-ти. Опустим из неё перпендикуляры на координатные оси, получим проекции M: M_1 и M_2.
Точка M имеет два действит. числа x и y, которые называются координатами точки M

(абсцисса)
$x = OM_1$, т.е. это координата M на Ox

(ордината)
$y = OM_2$, т.е. это координата M на Oy

Тогда можно записать: $M(x; y)$

Так же различают правую и левую ДПСК.
Правая - это когда вращение от полож. напр. Ox к полож. напр. Oy на угол $\frac{\pi}{2}$ осуществляется против часовой стрелки.
Левая - —//— —//— осуществляется по часовой стрелке.

Отметим, что координаты точки M (x; y) взаимооднозначны с ин-вом точек пл-ти.

5. Проекция направленного отрезка на координатные оси

Прямолинейный отрезок называется направленным, если отрезок ограничен точками A и B, где A считается началом, а B - концом. Обозначается символом AB.

Длина направленного отрезка AB обозначается |AB|.

Проекцией отрезка AB на ось a назов число, равное величине отрезка A_1B_1 оси a, где A_1 - проекция на ось a точки A, а B_1 - проекция на эту же ось (.) B.

Если на пл-ти ДПСК задана, то проекция отр-ка на ось Ox обозн. X, а на ось Oy — Y. Если известны координаты точек $M_1(x_1; y_1)$ и $M_2(x_2; y_2)$, то проекции X и Y могут быть вычислены след. образом.

$$X = x_2 - x_1 \qquad Y = y_2 - y_1$$

Угол θ, на который нужно повернуть положительную полуось Ox так, чтобы её направление совпало с направлением отрезка M_1M_2, назыв. полярным углом отрезка M_1M_2.

Угол θ понимается как в тригонометрии и имеет бесконечно много значений, которые отличаются друг от друга на $\pm 2\pi n$ (n - целое полож. число). Главное значение полярного угла удовл. след.: $-\pi < \theta \leq \pi$

Формулы $X = d \cdot \cos\theta$ $Y = d \cdot \sin\theta$ выражают проекции произвольного отрезка на координ. оси через его длину (d) и полярный угол (θ) отсюда следует:

$$d = \sqrt{X^2 + Y^2} \qquad \cos\theta = \frac{X}{\sqrt{X^2+Y^2}} \qquad \sin\theta = \frac{Y}{\sqrt{X^2+Y^2}}$$

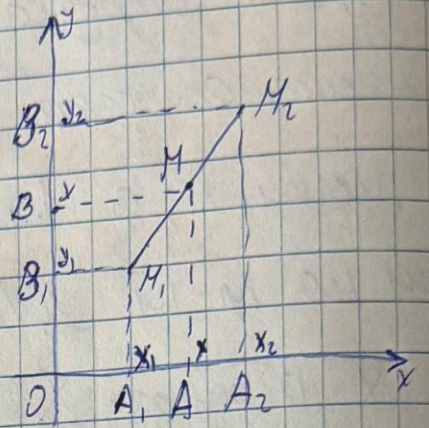
Если на пл-ти даны 2 точки $M_1(x_1, y_1)$ $M_2(x_2, y_2)$, то расстояние d вычисл. по формуле: $d = \sqrt{(x_2-x_1)^2 + (y_2-y_1)^2}$

6. **Расстояние между двумя точками. Деление отрезка в данном отношении.**

Расстояние d между точками $M_1(x_1, y_1)$ и $M_2(x_2, y_2)$ вычисляется формулой $d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$

Пусть даны точки $M_1(x_1, y_1)$ и $M_2(x_2, y_2)$ на пл-ти с ДПСК. Найдем расстояние

Опустим из M_1 и M_2 перпендикуляры на коорд. оси. По опред. коорд. получим $A_1(x_1)$, $A_2(x_2)$ $B_1(y_1)$ $B_2(y_2)$



По Т. Пифагора $|M_1M_2| = \sqrt{|A_1A_2|^2 + |B_1B_2|^2} =$

$= \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$ → эта формула расстояния между точками.

С помощью Т. Фалеса:

$\frac{A_1A}{AA_2} = \lambda$, т.е. (.)A делит A_1A_2 в отнош. λ

поэтому имеет место быть $x = \frac{x_1 + \lambda x_2}{1 + \lambda}$ (1) при $\lambda \neq -1$

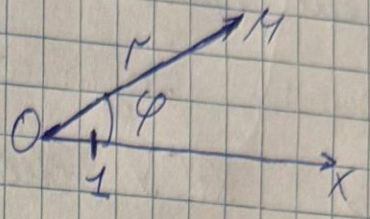
аналогично с (.) M_2MM_1: $y = \frac{y + \lambda y_2}{1 + \lambda}$ (2)

(1) и (2) формулы, по которым можно вычисл. коорд. (.) $M(x; y)$. При $\lambda = 1$ имеем коорд. серед. отр.

$$x = \frac{x_1 + x_2}{2} \qquad y = \frac{y_1 + y_2}{2}$$

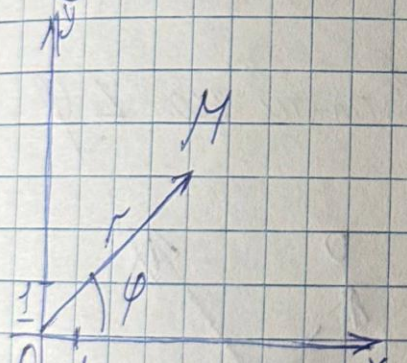
7. Полярная система координат. Связь прямоугольных и декартовых координат

Возьмем на пл-ти произв. точку, обозначим её O и назовём полюсом полярной системы координат.
Расс-м луч X с началом в O и с ед. отр.
Пусть M – произв. точка пл-ти, отличная от O. Соединим O с M. Расстояние r = |OM| – полярный радиус.
∠φ – угол, на который нужно повернуть OX, чтобы его направ. совпало с OM.



OX – полярная ось
r – полярный радиус
φ – полярный угол

Если OX поворачивается против часовой стрелки, то это полож. угол, если по часовой – отриц.
При этом угол определяется с точностью до $2\pi n$, $n \in \mathbb{Z}$.
Полярные координаты (r, φ) точки M связаны с декартовыми (x, y) простыми соотн.:



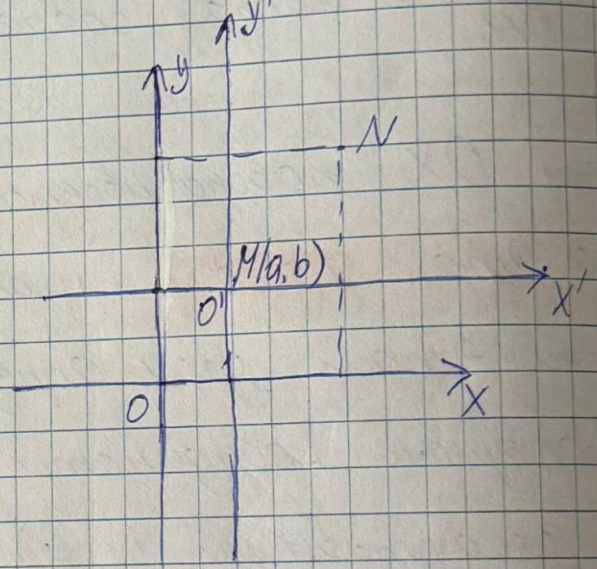
$$\left.\begin{aligned} x &= r\cos\varphi \\ y &= r\sin\varphi \end{aligned}\right\} \Leftarrow \text{ДПСК через ППСК}$$

$$r = \sqrt{x^2+y^2}$$

$$\left.\begin{aligned} \cos\varphi &= \frac{x_1}{\sqrt{x_1^2+y_1^2}} \\ \sin\varphi &= \frac{y_1}{\sqrt{x_1^2+y_1^2}} \end{aligned}\right\} \Leftarrow \text{ППСК через ДПСК}$$

8. Параллельный перенос ДПСК

Предположим, что система XOY перенесена параллельно себе так, что начало координат сместилось в точку M(a; b). Найдём связь между координатами любой точки в старой и новой системе координат. Возьмём произвольную точку N. В п-ти XOY она имеет координаты N(x; y), в п-ти X'O'Y' она имеет координаты N(x'; y')

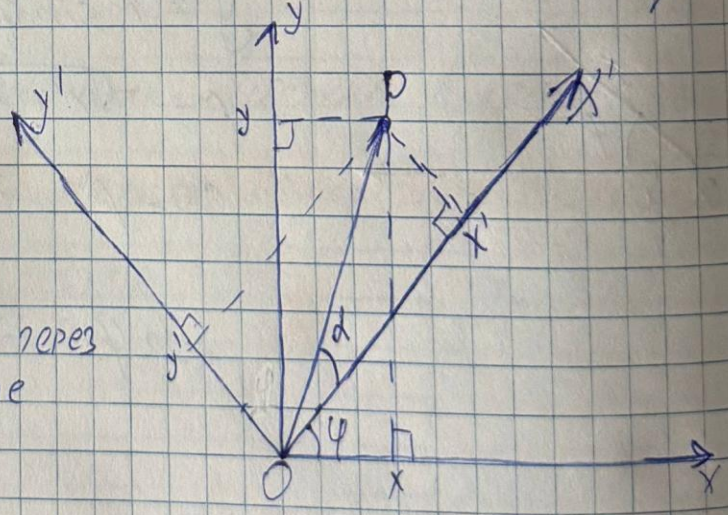


Старые через новые
$$\begin{cases} x = a + x' \\ y = b + y' \end{cases}$$

Новые через старые
$$\begin{cases} x' = x - a \\ y' = y - b \end{cases}$$

9. Поворот ДПСК

Повернём систему координат XOY в п-ти на ∠φ



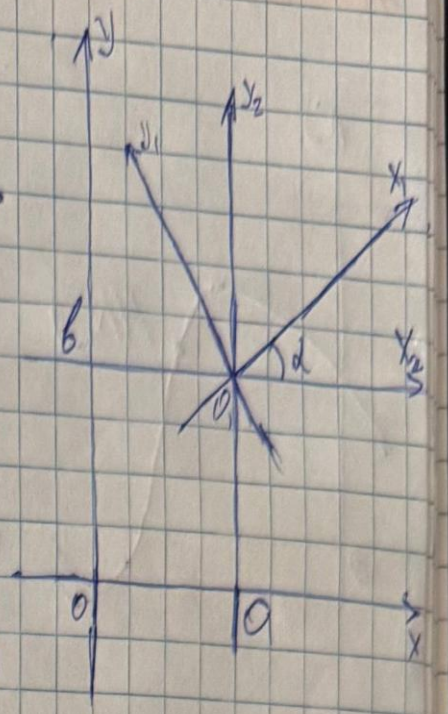
Теперь координаты точки P в новой и старой системе координат связаны соотношениями:

$$\begin{cases} x' = x \cdot \cos\varphi + y \sin\varphi \\ y' = -x \cdot \sin\varphi + y \cos\varphi \end{cases}$$ новые через старые

$$\begin{cases} x = x' \cos\alpha - y' \sin\alpha \\ y = x' \sin\alpha - y' \cos\alpha \end{cases}$$ старые через новые

10. Общее преобразование ДПСК.

Пусть старую систему Oxy сначала параллельно перенесли, получили Ox_2y_2, а затем повернули на угол α, в результате получилась новая Ox_1y_1.



Возьмем M. В старой системе: $M(x, y)$,

в промежуточной: $M(x_2, y_2)$

в новой: $M(x_1, y_1)$

Для связи (x, y) и (x_1, y_1) найдем:

$x_2 = x - a$

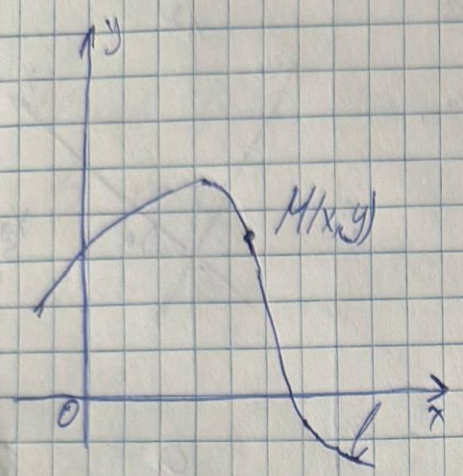
$y_2 = y - b$

Теперь можно выразить одни координаты через другие.

$$\begin{cases} x = x_1 \cos\alpha - y_1 \sin\alpha + a \\ y = x_1 \sin\alpha + y_1 \cos\alpha + b \end{cases}$$ - выражение старых через новые

$$\begin{cases} x_1 = (x-a)\cos\alpha + (y-b)\sin\alpha \\ y_1 = -(x-a)\sin\alpha + (y-b)\cos\alpha \end{cases}$$ - выражение новых через старые

11. Понятие об уравнении линии



Уравнение $F(x,y)=0$ (1), где $F(x,y)$ – какое-то выражение, называется уравнением линии ℓ, если:

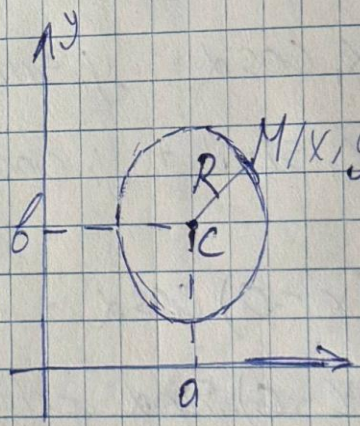
1) $\forall M(x,y) \in \ell$ – коорд. каждой точки на ℓ удовл. (1)
2) $\forall M \notin \ell$ – коорд. точек, не лежащих на ℓ, уравнение не удовлетворяют.

Пример с уравнением окр-ти с центром в точке $C(a,b)$ и радиусом R

Пусть $M(x,y)$ – текущая точка окр-ти, т.е. любая, такая, что

$$|CM| = \sqrt{(x-a)^2+(y-b)^2} = R$$

отсюда $R^2 = (x-a)^2+(y-b)^2$ (2)



координаты (.)M удовлетв. (2), т.е. выполнено (1)

Если же M не лежит на окр-ти, то $|CM| \neq R$, $\Rightarrow$ нарушается условие (2)

12. Уравнение прямой с угловым коэффициентом.

Уравнение прямой с угловым коэффициентом имеет вид $y = kx + b$, где k – угловой коэф. прямой, b – некоторое действительное число. Этим уравнением можно задать любую прямую, не параллельную Oy ($T.к.\ k = 0$)

Угол наклона прямой к оси Ox в ДПСК Oxy на пл-ти – это угол, отсчитываемый от полож. напр. Ox до прямой против часовой стрелки. Если прямая параллельна Ox или совпадает с ней, то угол наклона равен нулю. Т.е. $\angle$ наклона прямой $\in [0; \pi]$

Угловым коэф. прямой (k) называется tg угла наклона прямой т.е. $k = tg\alpha$

Док-во.

Пусть дана прямая. Предположим, что она не перпендикулярна к оси Ox. Обозначим переменную точку M с координатами (x, y), и точку $B(0, b)$ в которой прямая пересекает Oy. Если (!) M лежит на этой прямой, то в результате вычисления получаем угловой коэф. прямой ($k = \frac{y-b}{x}$), если (!) M не лежит на этой прямой, то равенство не выполняется. Сл-но это равенство – уравнение прямой. Если избавится от знаменателя и перенести $y - b$ на другую сторону то получим $y = kx + b$.

Ч.Т.Д.

13. Уравнение прямой с заданным угловым коэф. и точкой на прямой

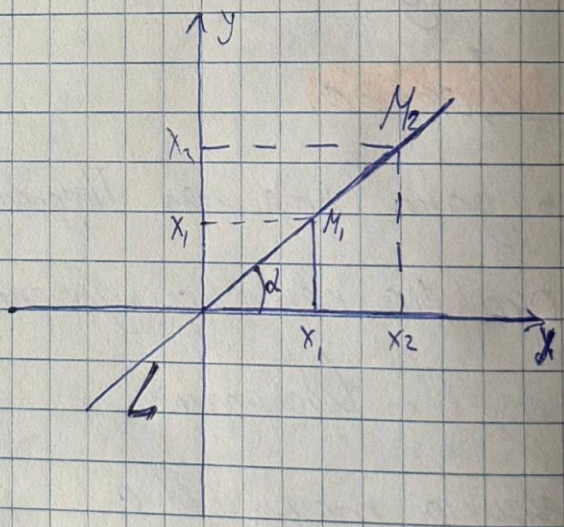
Определение: $y - y_1 = k(x - x_1)$ - уравнение прямой с заданным угловым коэффициентом k, которая проходит через заданную точку $M(x_1, y_1)$

Док-во: Равенство $y = kx + b$ можно считать справедливым, т.к. прямая проходит через (.) $M(x_1, y_1)$

Чтобы убрать число b, нужно из левой и правой частей вычесть уравнение $y = kx + b$. Из этого следует, что $y - y_1 = k(x - x_1)$. Ч.Т.Д.

14. Уравнение прямой, проходящей через две данные точки

Выведем формулу для углового коэффициента k прямой ($M_1(x_1, y_1)$, $M_2(x_2, y_2)$)



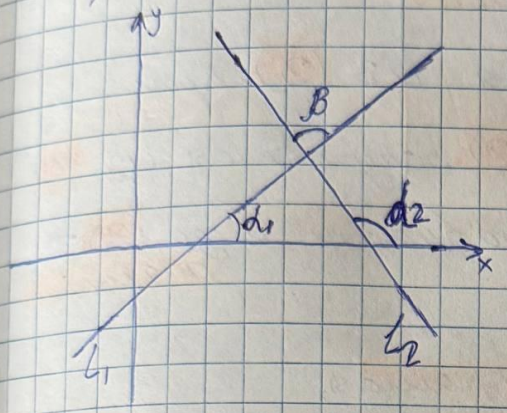
Имеем: $k = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$

Теперь воспользуемся уравнением прямой, проходящей через заданную точку с заданным угловым коэффициентом k. $y - y_1 = k(x - x_1) = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}(x - x_1)$

Последнее равенство удобно записать: $\frac{y - y_1}{y_2 - y_1} = \frac{x - x_1}{x_2 - x_1}$

15. Угол между двумя прямыми. Условия параллельности и перпендикулярности прямых.

Угол между первой и второй прямой называют угол, на который нужно повернуть первую прямую так, чтобы ее направление совпало с направлением второй прямой. (угол определен с точностью до $\pi n, n \in \mathbb{Z}$)



Пусть имеем две прямые:

$L_1: y = k_1 x + b_1$, где $k_1 = tg(\alpha_1)$

$L_2: y = k_2 x + b_2$ $k_2 = tg(\alpha_2)$

По определению, угол наклона прямой к оси X равен углу, на который нужно повернуть O_x так, чтобы её направление совпало с прямой. Берут наименьший угол. Исходя из этого:

$$\alpha_2 = \alpha_1 + \beta \quad (1)$$

$$\beta = \alpha_2 - \alpha_1$$

Возьмем из обеих частей (1) tg: $tg(\beta) = \frac{tg(\alpha_2) - tg(\alpha_1)}{1 + tg(\alpha_1)\,tg(\alpha_2)} =$

В результате: $tg(\beta) = \frac{k_2 - k_1}{1 + k_1 k_2}$ (2) $= \frac{k_2 - k_1}{1 + k_1 k_2}$

угол между двумя прямыми

- Прямые L_1 и L_2 параллельны $\Leftrightarrow \beta = \pi n, n \in \mathbb{Z}$, т.е. $tg(\beta) = 0$

$\Leftrightarrow L_1 \parallel L_2 \Leftrightarrow k_1 = k_2$

- Прямые L_1 и L_2 перпендикулярны $\Leftrightarrow \beta = \frac{\pi}{2} + \pi n, n \in \mathbb{Z}$,

т.е. $tg(\beta)$ не опред.

Из (2) следует:

$L_1 \perp L_2 \Leftrightarrow k_1 k_2 = -1$

16. Общее уравнение прямой.

Все наклонные имеют вид: $y=kx+b$, $k\in R$ (1)

Кроме наклонных имеются и вертикальные, которые имеют вид $x=a$, $a\in R$ (2)

Уравнение вида $Ax+By+C=0$ (3), где $A^2+B^2\neq 0$ (4) является общим уравнением прямой.

Т.е. уравнение (1) получается из (3) при $A=k$, $B=-1$, $C=b$. Уравнение (2) получается из (3) при $A=1$, $B=0$, $C=a$. $\Rightarrow$ Все уравнения вида (3) - прямые.

Если $B\neq 0$, то (3) принимает вид:

$y=-\frac{A}{B}x-\frac{C}{B} \Rightarrow y=kx+b$ - наклонная прямая.

Если $B=0$, то $Ax+C=0$ (5), где в силу (4) $A\neq 0$, поэтому (5) принимает вид: $x=-\frac{C}{A}=x=a$ - вертик. прямая.

$Ax+By+C=0$ с условием (a) - ур-е 1-ой степени.

$Ax^2+Bxy+Cy^2+Dx+Ey+F=0$ - ур-е 2-ой степени.

17. Условия параллельности, перпендикулярности, совпадения двух прямых, заданных общими уравнениями.

Если две прямые даны уравнениями $A_1x+B_1y+C_1=0$ и $A_2x+B_2y+C_2=0$, то могут представиться четыре случая:

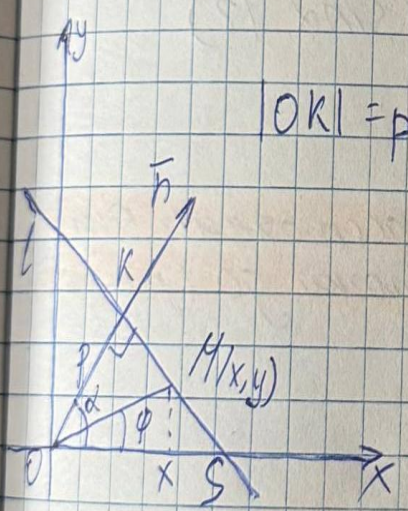
а) $\frac{A_1}{A_2}\neq\frac{B_1}{B_2}$ - прямые имеют одну общую точку.

б) $\frac{A_1}{A_2}=\frac{B_1}{B_2}\neq\frac{C_1}{C_2}$ - прямые параллельны.

в) $\frac{A_1}{A_2}=\frac{B_1}{B_2}=\frac{C_1}{C_2}$ - прямые сливаются (одна и та же прямая).

г) $A_1A_2+B_1B_2=0$ - прямые перпендикулярны.

18. Нормальное уравнение прямой. прямой в отрезках.



Пусть на пл-ти с ДПСК Oxy задана прямая l. Из точки O проведём луч $\bar{n} \perp l$ и направленный к ней.

Обозначим $\angle KOM = \varphi$, где K – (.) пересеч. l и $\bar{n}$, а M – текущая точка l.

Считаем, что $\bar{n}$ – это полярная ось.

и используем связь полярных координат с декартовыми

Получим $|OK| = |OM| \cdot \cos\varphi = r \cdot \cos(\alpha - \varphi) = r \cdot \cos\alpha\cos\varphi + r\sin\alpha \cdot \sin\varphi$

$\Rightarrow r\cdot\cos\varphi = x$, $r\cdot\sin\varphi = y$, $p = x\cdot\cos\alpha + y\cdot\sin\alpha$ (1)

$x\cdot\cos\alpha + y\cdot\sin\alpha - p = 0$ (2) – нормальное уравнение прямой.

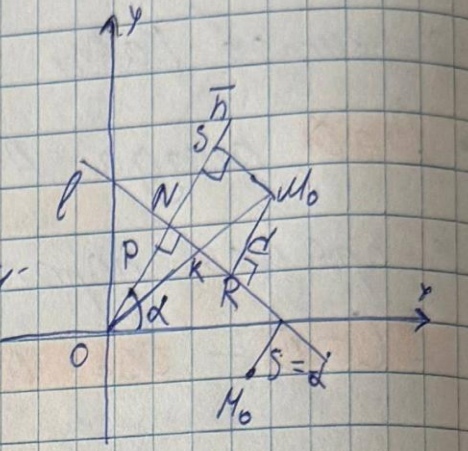
Координаты $M \in l$ удовл. (1), а значит и (2).

19. Расстояние от точки до прямой.

Пусть на пл-ти с фиксированной ДПСК Oxy задана прямая ℓ - нормальным уравнением $\ell: x\cdot\cos\alpha + y\sin\alpha - p = 0$ и задана точка $M_0(x_0, y_0)$

Требуется: расстояние d от M_0 до ℓ.

Из O выходит луч $\bar{n}$ в сторону прямой. Из M_0 опустим перпендикуляр M_0R на ℓ, так что $|M_0R| = d$. А также опустим перпендикуляр M_0S на $\bar{n}$



Отклонением δ точки M_0 от ℓ называют её расстояние d, если M_0 и O по разные стороны от ℓ. И $\delta = -d$, если M_0 и O находятся по одну сторону от ℓ. Тогда $\delta = OS - ON$ (1)

Докажем, что $OS = x_0\cdot\cos\alpha + y_0\cdot\sin\alpha$ (2)

Подставляя (2) в (1) получим:

$ON = x_0\cdot\cos\alpha + y_0\cdot\sin\alpha - p$ - расстояние от точки до прямой.

Значит $d = |x_0\cos\alpha + y_0\sin\alpha - p|$

19. Пучок прямых

Пучком прямых называют множество прямых, проходящих через одну точку.

Общая точка – центр пучка.

Если центр A_{x0y0} известен, то все прямые можно записать в виде: $y - y0 = k(x - x0),\ x \in R$

Однако, иногда центр неизвестен, но известны две прямые пучка ($l1,\ l2$):

$l1$: $A1x + B1y + C1 = 0$

$l2$: $A2x + B2y + C2 = 0$ $\qquad A^2i + B^2i \neq 0,\ i = 1,2$

Можно ли выписать пучок (то есть все прямые пучка) не находя центра A ?

Ответ: можно

Все прямые пучка описываются следующим двупараметрическим семейством уравнений

$\alpha(A1x + B1y + C1) + \beta(A2x + B2y + C2) = 0(1)$

$\alpha^2 + \beta^2 \neq 0(2)$

В (1) входят два параметра α и β, при их изменении мы получаем все прямые пучка.

Докажем:

1) Уравнение (1) при (2) описывает прямую
2) Эта прямая принадлежит пучку, то есть проходит через общую точку $l1,\ l2$
3) Любая прямая пучка описывает (1) с условием (2) при некоторых α и β

1) Раскроем формулу (1) и получим:

$$(\alpha A_1 + \beta A_2)x + (\alpha B_1 + \beta B)y + \alpha C + \beta C_2 = 0$$

Данная формула не будет описывать прямую если:

$$(\alpha A_1 + \beta A_2) = (\alpha B_1 + \beta B) = 0$$

Но тогда $\frac{A_1}{A_2} = -\frac{\beta}{\alpha}, \quad \frac{B_1}{B_2} = -\frac{\beta}{\alpha} \quad \Rightarrow \quad \frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2}$, а это значит, что l_1, l_2 параллельны. Противоречие.

2) $A_0(x_0, y_0)$ – общая точка. Подставляя координаты в (1) видим, что скобки обратились в ноль (точка принадлежит обеим прямым), а формула стала тождественно истинной.

3)Покажем, что любая прямая, проходящая через точку А определяется уравнением (1) при некоторых значениях α и β.

Возьмем некоторую прямую проходящую через точки А и M'(x', y'). Покажем, что данная прямая определяется уравнением (1) при некоторых значениях α и β, не равных одновременно нулю.

В первой части доказательства теоремы мы показали, что прямая, проходящая через точку А определяется уравнением (1). Теперь, если эта прямая проходит через еще
одну точку M'(x', y'), то координаты этой точки должны удовлетворять уравнению (1):

$$\alpha(A_1x'_0+B_1y'_0+C_1)+\beta(A_2x'_0+B_2y'_0+C_2)=0, \qquad (2)$$

Заметим, что выражения в скобках не могут быть равным нулю одновременно, т.к. это означало бы, что оба уравнения проходят через точки А и M'(x', y') и, следовательно, совпадают. Пусть, например,
. $\alpha(A_1x'_0+B_1y'_0+C_1) \neq 0.$. Тогда задав β произвольное число, отличное от нуля, решим (2) относительно α:

$$\alpha = -\frac{(A_2x'_0+B_2y'_0+C_2)}{A_1x'_0+B_1y'_0+C_1}\beta$$

Таким образом, при указанных коэффициентах α и β, прямая (1) проходит через точки А и M'(x', y'). Если же $\alpha(A_2x'_0+B_2y'_0+C_2) \neq 0$, то аналогичным образом вычисляются коэффициенты α и β.

Теорема доказана.

20. Переход от общего уравнения к нормальному. Расстояние от точки до прямой, заданной общим уравнением.

Пусть дано общее уравнение прямой: $A \cdot x + B \cdot y + C = 0$ (1), $A^2 + B^2 \neq 0$

Допустим, что она описана нормальным.

Найдём по A, B, C — P и α

$x \cdot \cos(\alpha) + y \sin(\alpha) - P = 0$ (2)

Понятно, что (1) и (2) уравнение одной прямой.

Воспользуемся условием совпадения.

$$\frac{\cos\alpha}{A} = \frac{\sin\alpha}{B} = \frac{-P}{C} = \lambda$$

$\cos\alpha = \lambda \cdot A$ (3)

$\sin\alpha = \lambda \cdot B$ (4)

$P = \lambda \cdot C$ (5)

Возведём в квадрат и получим:

$\cos^2\alpha + \sin^2\alpha = \lambda^2 (A^2 + B^2)$, $P \geq 0$ (7) $\Rightarrow$

$\Rightarrow$ $\lambda = \pm \frac{1}{\sqrt{A^2 + B^2}}$ (6)

Обращаясь к (5) и учитывая, что P — расстоян от точки до прямой, из (5) и (7) следует, что знак в (6) должен быть противоположным знаку C. $\Rightarrow$ для перехода из (1) к (2) нужно (1) умножить на λ; получим:

$$\frac{A}{\pm\sqrt{A^2+B^2}} \cdot x + \frac{B}{\pm\sqrt{A^2+B^2}} \cdot y + \frac{C}{\pm\sqrt{A^2+B^2}} = 0 \quad (8)$$

(Знак перед корнем противоположен знаку C — нормальное ур-е прямой)

Формула расстояния от $\exists M_0(x_0, y_0)$ до прямой, заданной нормальным ур-м:

$d = |x_0 \cdot \cos\alpha + y_0 \sin\alpha - P|$

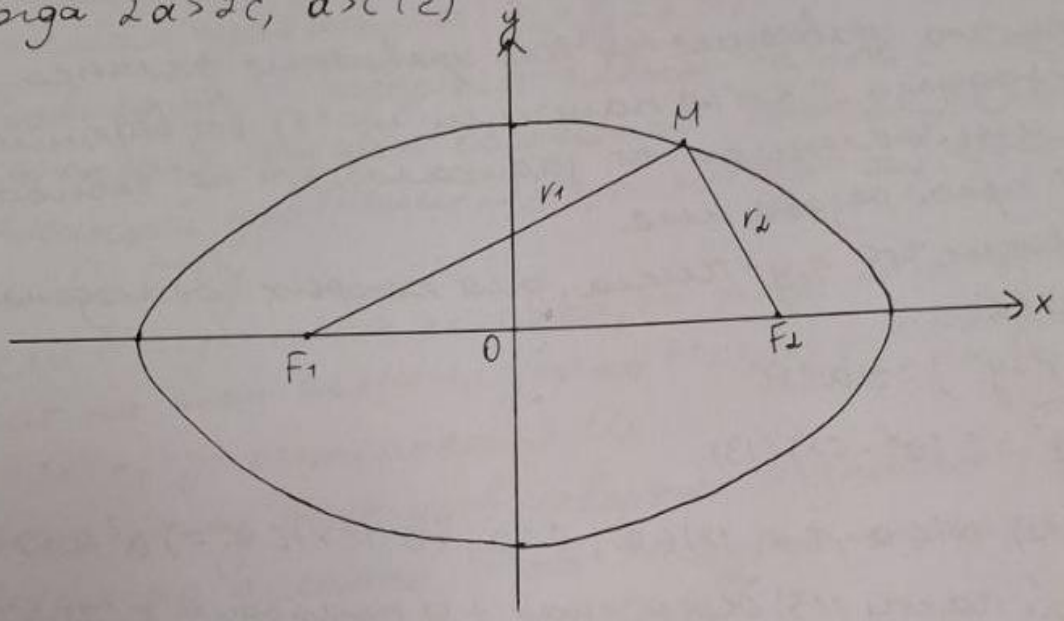
Учитывая всё вышесказанное, получаем формулу расстояния от $\exists M_0$ до прямой L:

$$d = \frac{|a \cdot x_0 + b y_0 + c|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$$

120 Эллипс. Каноническое уравнение. Форма. Касательная. Условие касания.

• Эллипс - геометрическое место точек, для которых сумма расстояний от двух фиксированных точек плоскости, называемых фокусами, есть постоянная величина, большая чем расстояние между фокусами.

Пусть M - произвольная точка эллипса с фокусами F_1 и F_2.
F_1M и F_2M - фокальные радиусы (.) M. $F_1M + F_2M = 2a$ (1)
Расстояние F_1F_2 обозначим через $2c \Rightarrow F_1M + F_2M > F_1F_2$.
Тогда $2a > 2c$, $a > c$ (2)



Пусть дан эллипс с фокусами F_1 и F_2. Введем ДПСК, в качестве оси абсцисс возьмем прямую F_1F_2, считая ее направленной от F_1 к F_2, начало координат поместим в середине отрезка F_1F_2.
Пусть M - текущая точка эллипса с координатами $(x; y)$.
r_1 и r_2 - расстояние от M до F_1 и F_2 ($r_1 = F_1M$, $r_2 = F_2M$); $r_1 + r_2 = 2a$ (3)
$F_1F_2 = 2c$, тогда $F_1(-c; 0)$, $F_2(c; 0)$
Имеем: $r_1 = \sqrt{(x+c)^2 + y^2}$, $r_2 = \sqrt{(x-c)^2 + y^2}$ (4)

$$\sqrt{(x+c)^2 + y^2} + \sqrt{(x-c)^2 + y^2} = 2a \quad (5)$$

$$\sqrt{(x+c)^2 + y^2} = 2a - \sqrt{(x-c)^2 + y^2}$$ возведем обе части равенства в квадрат

$$(x+c)^2 + y^2 = 4a^2 - 4a\sqrt{(x-c)^2 + y^2} + (x-c)^2 + y^2 \quad (6) \;|:4$$

$a\sqrt{(x-c)^2+y^2} = a^2 - cx \quad | \cdot 2$ (7)

$a^2x^2 - 2a^2xc + a^2c^2 + a^2y^2 = a^4 - 2a^2cx + c^2x^2$ (8)

$(a^2-c^2)x^2 + a^2y^2 = a^2(a^2-c^2)$ (9)

Введем $b = \sqrt{a^2-c^2}$ (10), т.к. $a > c \Rightarrow a^2 - c^2 > 0$ и b - вещественное.

имеем $b^2 = a^2 - c^2$ (11).

Уравнение (9) можно придать вид $b^2x^2 + a^2y^2 = a^2b^2$ или

$\frac{x^2}{a} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ (12)

Докажем, что уравнение (12) есть уравнение эллипса, это необходимо, т.к. (12) получили из (5) возведением в квадрат и избавлением от радикалов, это не эквивалентное преобразование.

Предположим, что x, y - числа, для которых соблюдено (12).

(12) → (9) → (8)

$a^2[(x-c)^2+y^2] = (a^2-cx)^2$

$a\sqrt{(x-c)^2+y^2} = \pm(a^2-cx)$ (13)

В силу (12) $|x| \le a$, т.к. $|x| \le a$, $c < a$, то $|cx| < a^2 \Rightarrow a^2 - cx > 0$

$\Rightarrow$ в правой части (13) берем знак + и приходим к (7) → (6)

$(x+c)^2 + y^2 = [2a - \sqrt{(x-c)^2+y^2}]^2$

Отсюда $\sqrt{(x+c)^2+y^2} = \pm(2a - \sqrt{(x-c)^2+y^2})$

Исследуем величину $(x-c)^2 + y^2 = x^2 - 2cx + c^2 + y^2$ (15)

В силу (12) имеем $x^2 \le a^2$, $|cx| < a^2 \Rightarrow |-2cx| < 2a^2$.

$y^2 \le b^2$, т.е. $y^2 \le a^2 - c^2$ или $a^2 \ge c^2 + y^2$. Значит сумма в правой части (15) $< 4a^2$, значит корень из этой суммы $< 2a \Rightarrow \sqrt{(x+c)^2+y^2} = 2a - \sqrt{(x-c)^2+y^2}$ откуда следует (5)

Уравнение (5) выводится из уравнения (12) и уравнение (12) выводится из уравнения (5).

Уравнение (12) есть уравнение данного эллипса, т.к. оно эквивалентно (5).

$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ - каноническое уравнение эллипса.

• Эксцентриситетом эллипса называется отношение расстояния между фокусами этого эллипса к длине его большей оси.

$$\varepsilon = \frac{c}{a} < 1.$$

$c^2 = a^2 - b^2$: $\varepsilon^2 = \frac{c^2}{a^2} = \frac{a^2-b^2}{a^2} = 1 - \frac{b^2}{a^2} \Rightarrow \varepsilon = \sqrt{1-\left(\frac{b}{a}\right)^2}$ и $\frac{c}{a} = \sqrt{1-\varepsilon^2}$

эксцентриситет характеризует форму эллипса.

Форма эллипса

Исследуем форму эллипса путем анализа его канонического уравнения $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ (1)

Уравнение (1) содержит члены только с четными степенями текущих координат. Значит, эллипс, определенный уравнением (1), симметричен относительно осей Ox и Oy.

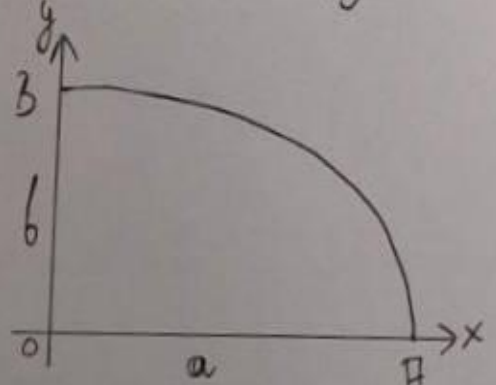
Если $M(x;y)$ - точка эллипса, то точка $M'(x;-y)$ тоже лежит на этом эллипсе; точка $M(x,y)$ симметрична точке $M'(x,-y)$ относительно Ox.

Числа $-x$ и y тоже удовлетворяют (1), значит (·) $M''(-x,y)$ лежит на эллипсе, точка $M(x,y)$ симметрична точке $M''(-x,y)$ относительно оси Oy.

Выразим из (1) величину y как функцию от x:

$$y = \pm\sqrt{b^2\left(1-\frac{x^2}{a^2}\right)} = \pm\frac{b}{a}\sqrt{(a^2-x^2)} \quad (2)$$

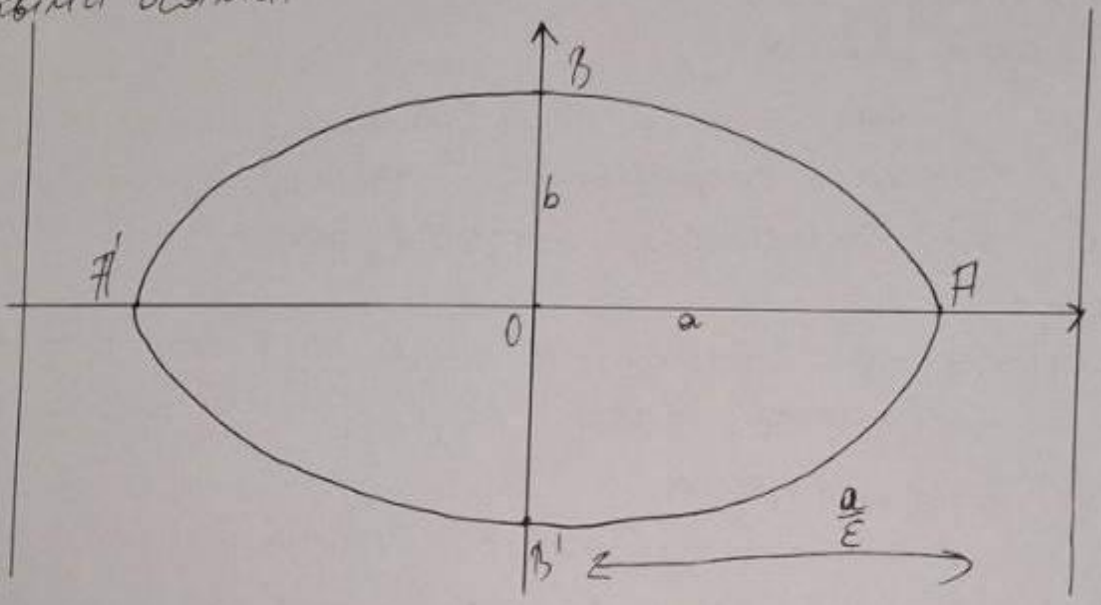
Поскольку эллипс симметричен относительно каждой из координатных осей, то достаточно рассмотреть часть, лежащую в I четверти.



Т.к. указанная часть эллипса лежит в правой полуплоскости, то ей соответствует знак + в правой части (2), т.к. она лежит в правой полуплоскости, то $\forall x \geq 0$.

Мы должны изобразить график функции $y = \frac{b}{a}\sqrt{a^2-x^2}$, при $x \geq 0$ (3)

Пусть $x=0$, тогда $y=b$. $B(0,b)$ - самая левая точка графика.
При увеличении x будет уменьшаться величина y.
При $x=a$, $y=0$. $A(a,0)$ - самая правая точка графика.
Часть эллипса в I координатной четверти является дуга BA.
Производя зеркальное отражение дуги BA относительно координатных осей, получим весь эллипс. Он имеет форму выпуклого овала с двумя взаимно перпендикулярными осями.



Оси симметрии называют осями эллипса, а точку пересечения осей - центром эллипса; точки, в которых эллипс пересекает свои оси - вершины эллипса.
На рис. A, A', B, B' - вершины
$AA' = 2a$, $BB' = 2b$ - оси

Если фокусы эллипса находятся на Ox, то $OA = a$ - большая полуось, а $OB = b$ - малая полуось.
$x = \pm \frac{a}{\varepsilon}$ - директрисса эллипса.
Рассмотрим т. $M(x,y)$, лежащую на эллипсе. Если r_1 и r_2 - фокальные радиусы точки, то $r_1 = \sqrt{(x+c)^2+y^2} = a + \frac{c}{a}x$,
$r_2 = \sqrt{(x-c)^2+y^2} = a - \frac{c}{a}x$, $\frac{c}{a} = \varepsilon$
Получаем $r_1 = a + \varepsilon x$, $r_2 = a - \varepsilon x$.

Условие касания

Теорема: прямая $Ax+By+C=0$ касается эллипса $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ тогда и только тогда, когда $A^2a^2+B^2b^2=C^2$

Доказательство:

1) Пусть прямая $Ax+By+C=0$ касается эллипса в точке $M_0(x_0,y_0)$. Тогда она совпадает с прямой $\frac{xx_0}{a^2}+\frac{yy_0}{b^2}=1 \Rightarrow$

$\Rightarrow$ коэффициенты этих уравнений пропорциональны:

$$\frac{x_0}{\frac{a^2}{A}}=\frac{y_0}{\frac{b^2}{B}}=\frac{-1}{C};\quad x_0=-\frac{A}{C}a^2,\ y_0=-\frac{B}{C}b^2$$

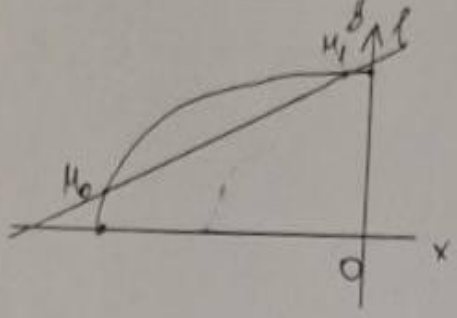
$$\frac{\left(-\frac{A}{C}a^2\right)^2}{a^2}+\frac{\left(-\frac{B}{C}b^2\right)^2}{b^2}=1;\quad \frac{A^2a^2}{C^2}+\frac{B^2b^2}{C^2}=1;\quad A^2a^2+B^2b^2=C^2$$

2) Допустим, что $A^2a^2+B^2b^2=C^2$ - верно, проверим, что точка $x_0=\frac{A}{C}a^2,\ y_0=-\frac{B}{C}b^2$ принадлежат эллипсу. Уравнение касательной в этой точке имеет вид:

$$\frac{x\left(-\frac{A}{C}a^2\right)}{a^2}+\frac{y\left(-\frac{B}{C}b^2\right)}{b^2}=1;\quad -\frac{Ax}{C}-\frac{By}{C}=1.$$

$Ax+By+C=0$ - уравнение исходной прямой $\triangle$

Касательная к эллипсу



Пусть дана кривая l.

Касательной кривой l в точке $M_0 \in l$ называется предельное положение секущей, проходящей через точки M_0, M_1, когда точка $M_1 \to M_0$, $M_1 \in l$.

Теорема: касательная к эллипсу в точке $M_0(x_0, y_0)$ имеет уравнение $\frac{xx_0}{a^2} + \frac{yy_0}{b^2} = 1$.

▽

Рассмотрим секущую, проходящую через точки $M_0(x_0, y_0)$ и $M_1(x_1, y_1)$ эллипса. Ее уравнение $\frac{x-x_0}{x_1-x_0} = \frac{y-y_0}{y_1-y_0} \Rightarrow$

$\Rightarrow (x-x_0)(y_1-y_0) - (y-y_0)(x_1-x_0) = 0$ (1)

Т.к. M_0 и M_1 принадлежат эллипсу, то $\frac{x_1^2}{a^2} + \frac{y_1^2}{b^2} = 1$, $\frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2} = 1$

Вычтем из первого неравенства второе:

$$\frac{(x_1-x_0)(x_1+x_0)}{a^2} + \frac{(y_1-y_0)(y_1+y_0)}{b^2} = 0$$

Отсюда: $\frac{y_1-y_0}{x_1+x_0} = -\frac{(x_1-x_0)}{y_1+y_0}$. Запишем коэффициенты в уравнении (1).

$(x-x_0)\frac{x_1+x_0}{a^2} + (y-y_0)\frac{y_1+y_0}{b^2} = 0$. При $M_1 \to M_0$ имеем $x_1 \to x_0$, $y_1 \to y_0 \Rightarrow$

$\Rightarrow$ Предельное положение секущей: $(x_1-x_0)\frac{xx_0}{a^2} + (y_1-y_0)\frac{2y_0}{b^2} = 0$

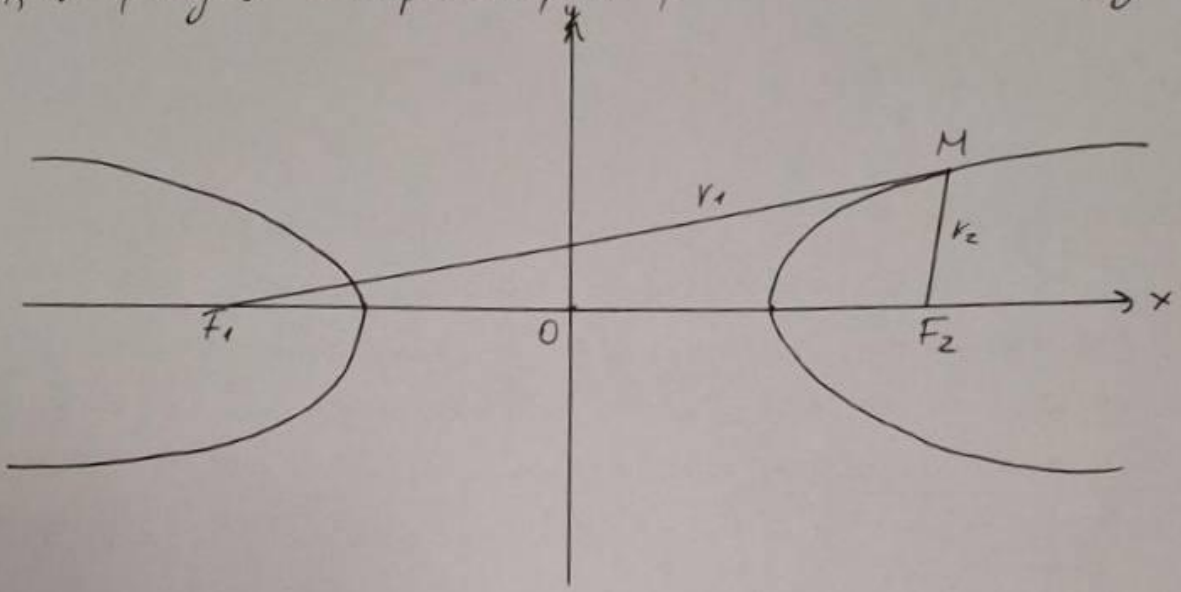
$\frac{xx_0}{a^2} - \frac{x_0^2}{a^2} + \frac{yy_0}{b^2} - \frac{y_0^2}{b^2} = 0$, $\frac{xx_0}{a^2} + \frac{yy_0}{b^2} = \frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2}$

$\frac{xx_0}{a^2} + \frac{yy_0}{b^2} = 1$

△

1.23 Гипербола. Каноническое уравнение. Форма. Касательная. Условия касания. Асимптоты

• Гипербола - геометрическое место точек, для которых разность расстояний от двух фиксированных точек плоскости, называемых фокусами, есть постоянная величина. Разность берется по абсолютному значению, она меньше расстояния между фокусами и отлична от 0.
F_1, F_2 - фокусы гиперболы; $2c$ - расстояние между фокусами.



Пусть M - произвольная точка гиперболы с фокусами F_1 и F_2.
F_1M и F_2M - фокальные радиусы т. M, обозначаются через r_1 и r_2; $2a$ - разность фокальных радиусов т. M
$F_1M - F_2M = 2a$ (1) (или $F_2M - F_1M = 2a$) (2)
Т. к. $F_1M - F_2M$ F_1F_2 ($F_2M - F_1M < F_1F_2$), то $2a < 2c$, $a < c$ (3)

Пусть дана гипербола с фокусами F_1 и F_2. Введем ДПСК, в качестве оси абсцисс возьмем прямую F_1F_2, считая ее направленной от F_1 к F_2, начало координат - середина F_1F_2.
Пусть $M(x;y)$ - текущая точка гиперболы. $r_1 = F_1M$, $r_2 = F_2M$ - ее фокальные радиусы.
M лежит на гиперболе, когда $r_1 - r_2 = 2a$, или $r_2 - r_1 = 2a$
$r_1 - r_2 = \pm 2a$ (4), т. к. $F_1F_2 = 2c$, то $F_1(-c; 0)$, $F_2(0, c)$

$r_1=\sqrt{(x+c)^2+y^2}$, $r_2=\sqrt{(x-c)^2+y^2}$ (5)

$\sqrt{x+c^2+y^2}-\sqrt{(x-c)^2+y^2}=\pm 2a$ (6)

$(x+c)^2+y^2=4a^2\pm 4a\sqrt{(x-c)^2+y^2}+(x-c)^2+y^2$ (7)

$cx-a^2=\pm a\sqrt{(x-c)^2+y^2}$ (8) $\uparrow 2$

$c^2x^2-2a^2cx+a^4=a^2x^2-2a^2xc+a^2c^2+a^2y^2$ (9)

$(c^2-a^2)x^2-a^2y^2=a^2(c^2-a^2)$ (10)

Введем $b=\sqrt{c^2-a^2}$

$b^2=c^2-a^2$

$b^2x^2-a^2y^2=a^2b^2$ или $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$ (12) – каноническое уравнение гиперболы

▽

Чтобы доказать, что (12) – действительно уравнение гиперболы (т.к. было возведение в квадрат) нужно доказать, что если координаты $M(x,y)$ удовлетворяют (12), то M лежит на гиперболе. Докажем, что координаты $M(x,y)$ удовлетворяют отношению $|MF_1|-|MF_2|=2a$ *

$r_1=\sqrt{(x+c)^2+y^2}=\sqrt{x^2+2cx+c^2+y^2}=\sqrt{*^2\left(\frac{a^2+b^2}{a^2}\right)+2cx+(c^2-b^2)}=\sqrt{\left(x\frac{c}{a}+a\right)^2}=$

$=\left(x\frac{c}{a}+a\right)(\times x)\Rightarrow r_2=r_1-\left(\frac{c}{a}x+a\right)$ (**) ← радиус вектор →

$\varepsilon\frac{c}{a}=\varepsilon>1$ – эксцентриситет гиперболы

Проверим, что $x\geq a$ и $x\leq -a$

1) $x\geq a$ 2) $x\leq -a$

$r_1=\varepsilon x+a$ $r_1=-\varepsilon x-a$

$r_2=\varepsilon x-a$ $r_2=-\varepsilon x+a$

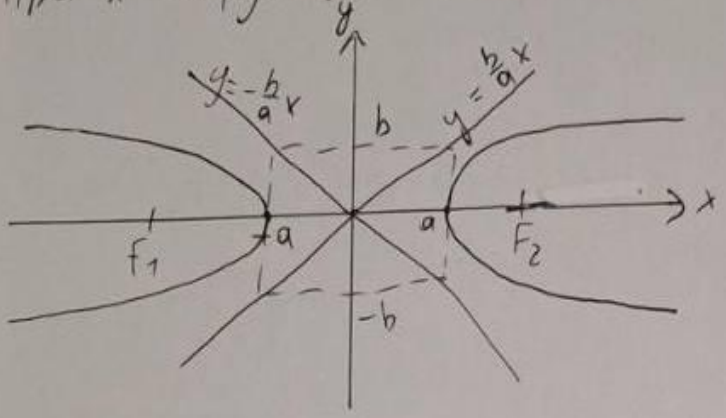
* выполняется

Форма гиперболы

Т.к. в каноническое уравнение гиперболы координаты x, y входят во второй степени, то оси Ox и Oy – оси симметрии гиперболы, лежащей в I четверти.

Нужно исследовать функцию $y = \frac{b}{a}\sqrt{x^2 - a^2}$ (1), при $x \geq a$ и изобразить ее график.

При $x \geq a$ функция монотонно возрастает, при $x = a$, $y = 0$.



Рассмотрим прямую l: $y = \frac{b}{a}x$. Найдем расстояние d от точки $M(x, y)$ гиперболы до прямой l.

$$d = \frac{|bx - ay|}{\sqrt{a^2 + b^2}} = \frac{|bx - b\sqrt{(x^2 - a^2)}|}{\sqrt{a^2 + b^2}} = \frac{b}{c}x - \sqrt{x^2 - a^2} = \frac{b}{c}\frac{a^2}{(x + \sqrt{x^2 - a^2})}$$

$\Rightarrow d \to 0$ при $x \to +\infty$. Такая прямая называется асимптотой гиперболы при $x \to a$: $\frac{b}{a}\sqrt{x^2 - a^2} < \frac{b}{a}x \Rightarrow$ в I четверти гипербола лежит под асимптотой. Построим график гиперболы в I четверти и отобразим его симметрично относительно координатных осей. Получим график гиперболы. Вначале строим асимптоты $y = \pm\frac{b}{a}x$.

Строим прямоугольник со сторонами $x = \pm a$ и $y = \pm b$ и проводим его диагонали. Строим график (1), начиная с вершины $A(a, 0)$, отобразим график симметрично координатной оси.

Касательные. Условия касания

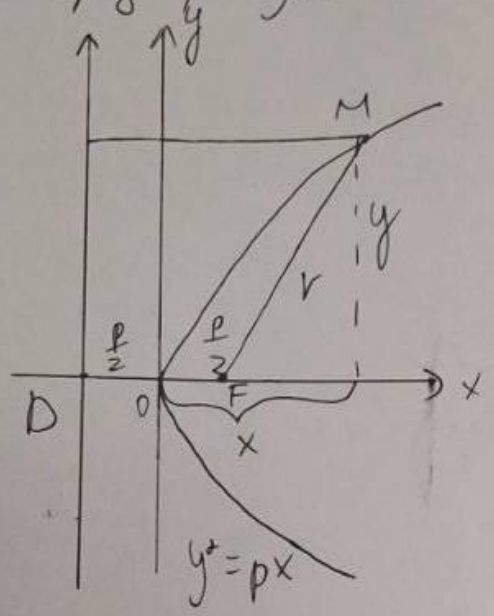
Пусть дана кривая l. Касательной к кривой в точке $M_0 \in l$ называется предельное положение секущей, проходящей через точки M_0 и M, когда $M \to M_0$, $M \in l$.

Теорема: касательная к гиперболе $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ в точке (x_0, y_0) имеет уравнение: $\frac{xx_0}{a^2} - \frac{yy_0}{b^2} = 1$.

Теорема: прямая $Ax + By + C = 0$ касается гиперболы тогда и только тогда, когда $A^2a^2 - B^2b^2 = C^2$.

124 Парабола. Каноническое уравнение. Форма. Касательная. Условие касания.

Парабола - геометрическое место точек, для каждой из которых расстояние до некоторой фиксированной точки плоскости, называемой фокусом, равно расстоянию до некоторой фиксированной прямой, называемой директрисой. При этом прямая не проходит через фокус.



Пусть дана парабола. Опустим из фокуса перпендикуляр на директрису d. D - точка пересечения перпендикуляра и директрисы. Введем ДПСК. Поместим начало координат O в середину DF. Примем за ось Ox прямую DF, а положительное направление от D к F. Расстояние |DF| обозначим p - параметр параболы. $F(\frac{p}{2};0)$ - координата фокуса, $x=-\frac{p}{2}$ - уравнение директрисы

Пусть $M(x;y)$ - текущая точка параболы. $r=|MF|$, $\rho=\rho(M,d)$. $d=|x+\frac{p}{2}|$

$$\sqrt{(x-\frac{p}{2})^2+y^2}=|x+\frac{p}{2}|$$

$(x-\frac{p}{2})^2+y^2=(x+\frac{p}{2})^2$

(1) $y^2=2px$ - каноническое уравнение параболы.

Т.к. $\frac{r}{p}=1$, то эксцентриситет $\varepsilon=1$.

Форма Параболы

Т.к. (1) включает y только в четной степени, то парабола симметрична относительно Ox. Поэтому достаточно рассмотреть ее часть, лежащую в верхней полуплоскости $y=\sqrt{2px}$.

Ось Ox - ось параболы, начало координат - вершина параболы. В I четверти $y=\sqrt{2px}$ при $x\to+\infty$ y монотонно возрастает и стремится к $+\infty$.

Касательная к параболе

Уравнение касательной к параболе $y^2=2px$ в точке (x_0,y_0) имеет вид $yy_0=p(x+x_0)$

▽Пусть $M(x_0,y_0)$, $M_1(x_1,y_1)$ - точки параболы. Ур-ие секущ.

$\frac{x-x_0}{x_1-x_0}=\frac{y-y_0}{y_1-y_0}$ или $(x-x_0)(y_1-y_0)-(y-y_0)(x_1-x_0)=0$ (2)

Т.к. M_0, M_1 принадлежат параболе: $y_0^2=2px_0$, $y_1^2=2px_1$.

Вычтем из второго первое:

$(y_1-y_0)(y_1+y_0)=2p(x_1-x_0)$

$\frac{y_1-y_0}{2p}=\frac{x_1-x_0}{y_1+y_0}$, ур-ие (2) можно переписать в виде:

$(x-x_0)2p-(y-y_0)(y_1+y_0)=0$

Переходя к пределу при $M_1\to M_0$ получим уравнение касательной:

$(x-x_0)2p-(y-y_0)2y_0=0$

$(x-x_0)p-yy_0+y_0^2=0$

$(x-x_0)p-yy_0+2px_0=0$

$p(x+x_0)-yy_0=0$

$yy_0=p(x+x_0)$

△

Условие касания

Прямая $Ax+By+C=0$ касается параболы $y^2=2px$ тогда и только тогда, когда $pB^2=2CA$.

1) Пусть прямая $Ax+By+C=0$ касается параболы в точке (x_0, y_0), тогда она совпадает с прямой $yy_0=p(x+x_0)$ $\Rightarrow$ коэффициенты прямых пропорциональны.

$$\frac{p}{A}=\frac{-y_0}{B}=\frac{px_0}{C} \Rightarrow x_0=\frac{C}{A} \quad y_0=-\frac{pB}{A}$$, т.к. (x_0, y_0) принадлежат параболе

$$\left(-\frac{pB}{A}\right)^2=2p\frac{C}{A}, \quad \frac{p^2B^2}{A^2}=2p\frac{C}{A} \Rightarrow pB^2=2CA$$

2) Пусть выполняется соотношение $pB^2=2CA$, $x_0=\frac{C}{A}$,

$$y_0=-\frac{pB}{A}$$

$$y\left(-\frac{pB}{A}\right)=p\left(x+\frac{C}{A}\right)$$ или $Ax+By+C=0$, т.к. совпадают данные прямые.

I Матрицы. А) Определение матрицы. Операции над матрицами. Св-ва линейных операций.

Матрица – прямоугольная таблица чисел.

Примеры:

(5) – квадр. матрица 1 порядка

$\begin{pmatrix} -2 & 3 \\ 4 & 5 \\ 6 & 7 \end{pmatrix}$ – прямоуг. матрица 3×2

Матрицы назыв. равными, если их размеры совпадают и соотв. эл-ты стоящие в одинаковых позициях.

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \quad A)$$

m – строки, n – столбцы, РАЗМЕР $m \times n$

a_{ij} – эл-ты МАТРИЦЫ

i – номер строки

j – номер столбца

$m = n$ – квадр. матрица

$m \neq n$ – прямоуг. матрица

Матрицу A в А) можно записать в виде (a_{ij}).

Линейные операции

I) $A = (a_{ij})$, $B = (b_{ij})$, $A + B = (a_{ij} + b_{ij})$ $\quad \begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ c_1 & d_1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a_2 & b_2 \\ c_2 & d_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 + a_2 & b_1 + b_2 \\ c_1 + c_2 & d_1 + d_2 \end{pmatrix}$

II) $A = (a_{ij})$, α – число, то $\alpha A = (\alpha a_{ij})$ $\quad A = \begin{pmatrix} 2 & -5 \\ 0 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix}$, $3A = \begin{pmatrix} 6 & -15 \\ 0 & 18 \\ 21 & 24 \end{pmatrix}$

Для I) и II) справедливы св-ва.

1) $A + B = B + A$ – коммутативность

Док-во: $A + B = (a_{ij} + b_{ij}) = (b_{ij} + a_{ij}) = B + A$, т.е. $A + B = B + A$

2) $A + (B + C) = (A + B) + C$ Докво вытекает из ассоциативности сложения чисел

3) $A + O = A$; O – нулевая матрица (все эл-ты равны 0)

4) Противополож. матрице A – $-A = (-a_{ij}) \Rightarrow A + (-A) = 0$

5) $(\lambda + \mu)A = \lambda A + \mu A$ } дистрибутивность

6) $\lambda(A + B) = \lambda A + \lambda B$ }

7) $\lambda(\mu A) = (\lambda\mu)A$ 8) $A \cdot 1 = A$

$A - B = A + (-B)$

Умножение матриц

Имеем матрицу A размером $m \times n$, матрицу B размерам $p \times q$. Их можно перемножить только если $n = p$. При этом эл-ты AB вычисляются по формуле

$$(AB = C) \quad c_{ij} = \sum_{k=1}^{n} a_{ik} \cdot b_{kj} \qquad 1 \le i \le m, \; 1 \le j \le q$$

Так, что AB - матрица размера $m \times q$

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 0 \\ -5 & -2 \end{pmatrix} \qquad B = \begin{pmatrix} 0 & -2 & 3 & 1 \\ 2 & -1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

AB - размер 3×4

$$A = \begin{pmatrix} -2 & -3 & 6 & 0 \\ 0 & -6 & 9 & 3 \\ -4 & 12 & -15 & 9 \end{pmatrix}$$

$A(B + C) = AB + AC$

2.Ассоциативность умножения матриц. Лемма. Умножение четырех матриц.

Ассоциативность умножения.

$$a_1 + a_2 + \cdots + a_{17} = \sum_{k=1}^{17} a_k$$

Нам понадобится двойные суммы.

$\sum_{s=1}^{m}(\sum_{k=1}^{n} a_{sk})$ = внутренняя сумма идет по k, а внешняя по s =

$= \sum_{s=1}^{n} a_{s1} + a_{s2} + a_{s3} + \cdots + a_{sn} = \sum_{s=1}^{m} A_s = A_1 + A_2 + \cdots + A$

Скобки в двоичной сумме можно не ставить, т. е. $\sum_{s=1}^{m}\sum_{K=1}^{n} a_{sk}$

Умножение 4-х матриц.

Лемма.

В формуле двойной суммы порядок суммирования можно менять:

$$\sum_{s=1}^{m}(\sum_{k=1}^{n} a_{sk}) = \sum_{k=1}^{n}(\sum_{s=1}^{m} a_{sk}) \qquad (1)$$

Доказательство:

Введем матрицу:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

Сумму S элементов A посчитаем двумя способами:

1) В начале посчитаем сумму элементов каждого столбца: $A^1 = \sum_{S=1}^{m} a_{s1}$, $A^2 = \sum_{S=1}^{m} a_{s2}$, $A^n = \sum_{S=1}^{m} a_{sn}$

(2) $S = A^1 + \cdots + A^n = \sum_{k=1}^{n}\sum_{s=1}^{m} a_{sk}$ – правая часть (1)

2) Посчитаем сумму элементов в каждой строке:

$A_1 = \sum_{k=1}^{n} a_{1k}$, $A_2 = \sum_{k=1}^{n} a_{2k}$, $A_m = \sum_{k=1}^{n} a_{mk}$

Сложим полученные суммы:

(3) $S = \sum_{s=1}^{m} A_s = \sum_{s=1}^{m}(\sum_{k=1}^{n} a_{sk})$ – левая часть (1)

Из (2) и (3) вытекает лемма.

Теорема (ассоциативное умножение матриц)

Пусть даны три матрицы A, B, C. Если одно из двух произведений (AC)B (1) или A(BC) (2) определено, то определено и другое. При этом справедливо равенство: (AB)C = A(BC)

Доказательство:

Пусть определено произведение (1). Докажем, что тогда справедливо и (2). Обратное утверждение доказывается так же.

AB = D, (AB)C = DC = E, BC = F, A(BC) = AF = G

Рассмотрим случай произвольных размеров. $A_{m\times n}$, $B_{p\times r}$, $C_{s\times t}$

Поскольку опр. (1), то опр. AB = D ⇒ n = p, т. к. определенно DC, $D_{m\times r}$, то r = s (5), (AB)C = DC имеет размер m×t.

Итак, мы можем считать: $A_{m\times n}$, $B_{n\times r}$, $C_{r\times t}$

Докажем, что определена G:

Имеем, что F = BC имеет размер n×t, а потому определено AF = G, причем $G_{m\times t}$.

Итак, матрицы E и G имеют одинаковые размеры m×t.

Осталось установить, что их соответствующие элементы равны.

$$e_{ij} = \sum_{k=1}^{r} d_{ik}c_{kj} \equiv d_{ik} = \sum_{s=1}^{n} a_{is}b_{sk} \equiv \sum_{k=1}^{r}(\sum_{s=1}^{n} a_{is}\, b_{sk})C_{kj} \equiv \sum_{k=1}^{r}(\sum_{s=1}^{n} a_{is}\, b_{sk}c_{kj})$$

В последнем действии сомножитель C_{kj} мы умножим на каждое слагаемое внутренней суммы $\sum_{k=1}^{r}\sum_{s=1}^{n} a_{is}\, b_{sk}c_{kj}$ (7)

Подсчитаем g_{ij}:

$$g_{ij} = \sum_{S=1}^{n} a_{is}f_{sj} = \sum_{s=1}^{n} a_{is}(\sum_{k=1}^{r} b_{sk}\, c_{kj}) = \sum_{s=1}^{n}\sum_{k=1}^{r} a_{is}b_{sk}\, c_{kj}$$ (8)

Из (7) и (8), используя лемму, вытекает $e_{ij} = g_{ij}$ ЧТД.

Пусть мы имеем 4 матрицы A, B, C, D. В произведении ABCD скобки можно ставить по-разному. Также, как и предыдущую теорему можно доказать, что если матрица получена в результате какой-либо расстановки скобок определена, то определены и матрицы, полученные при других расстановок скобок и все эти матрицы – произведения равны.

3. Умножение матрицы на диагональную матрицу.

Матрица m x n , тогда её можно умножить на диагональную матрицу порядка m – слева и на диагональную порядка n – справа.

В квадратной матрице элементы a_{ii} , (i = 1 – n) называют диагональными ,

n $\begin{pmatrix} a_{11} \dots a_{1n} \\ \dots \dots \dots \\ a_{n1} \dots a_{nn} \end{pmatrix}$

А все остальные не диагональными.

Квадратная матрица называется диагональной , если все её недиагональные элементы = 0

$a_{ij} = 0,$

$i \neq j$

Теорема.

При умножении матрицы на диагональную слева , её строки умножаются на соответствующие диагональные элементы. А при умножении её на диагональную справа, все столбцы этой матрицы умножаются на соответствующие диагональные элементы.

$$\begin{pmatrix} d_1 0 0 \dots 0 \\ 0 d_2 0 \dots 0 \\ \dots \dots \dots \\ 0 0 0 \dots d_m \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} \dots a_{1n} \\ a_{21} \dots a_{2n} \\ \dots \dots \dots \\ a_{m1} \dots a_{mn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} d_1 a_{11} \dots d_1 a_{1n} \\ \dots \dots \dots \\ \dots \dots \dots \\ d_m a_{m1} \dots d_m a_{mn} \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} a_{11} \dots a_{1n} \\ a_{21} \dots a_{2n} \\ \dots \dots \dots \\ a_{m1} \dots a_{mn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} d_1 0 0 \dots 0 \\ 0 d_2 0 \dots 0 \\ \dots \dots \dots \\ 0 0 0 \dots d_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} d_1 a_{11} \dots d_n a_{1n} \\ \dots \dots \dots \\ \dots \dots \dots \\ d_1 a_{m1} \dots d_n a_{mn} \end{pmatrix}$$

a

4. Обратимые матрицы. Степени матриц.

Квадратную матрицу A порядка n называют обратимой , если существует квадратная матрица B порядка n

AB = E (1), BA = E (2), здесь E – единичная матрица , т.е. диагональная матрица , на диагонали которой 1.

$$E = \begin{pmatrix} 1\,0\,0\,\ldots\,0 \\ 0\,1\,0\,\ldots\,0 \\ 0\,0\,1\,\ldots\,0 \\ \ldots\ \ldots\ \ldots \\ 0\,0\,0\,\ldots\,1 \end{pmatrix}$$

Если (1) и (2) выполнены , то обратимы.

Докажем , что если существует B , удовлетворяющее (1) и (2) , то она единственная. Пусть B_1 другая такая матрица , т.е. $AB_1 = E$ (3) , $B_1A = E$ (4)

Имеем $B_1 = B_1E$ = здесь мы используем предыдущую теорему =

$B_1(AB) = (B_1A)B = EB = B$

$B_1 = B$

И утверждение о единственности B – доказано ч.т.д.

Матрица B удовлетворяющая условиям (1),(2) называется обратной к A и обозначается A^{-1}

Определение. Для любого целого неотрицательного n ($n \in Z_+$)

Степень A^n матрицы A определяется следующим рекуррентным соотношением :

$$A^0 = E = \begin{pmatrix} 1\,0\,0\,\ldots\,0 \\ 0\,1\,0\,\ldots\,0 \\ 0\,0\,1\,\ldots\,0 \\ \ldots\ \ldots\ \ldots \\ 0\,0\,0\,\ldots\,1 \end{pmatrix}, \quad A^n = A(A^{n-1}), \quad n = 1,2\ldots$$

Легко видеть, что это определение эквивалентно следующему $A^0 = E$,

$$A^n = \underbrace{A \cdot A \cdot A \ \ldots \cdot A}_{\text{n раз}} \qquad (5)$$

Эта эквивалентность вытекает из того, что скобки в правой части (5) можно ставить как угодно, последнее же следует из того, что скобки в произведении n-матриц можно ставить как угодно, если хотя бы при одной расстановки скобок произведение определено.

С помощью представления (5) легко доказать следующие свойства:

1°. $A^m \cdot A^n = A^{m+n}$, где $m, n \in Z_+$

2°. $(A^m)^n = A^{mn}$.

Если матрица A обратима, то определяются и отрицательные целые степени. Докажите, что если A - обратима, то свойства 1° - 2° справедливы при любых целых mn.

1. Однородная, неоднородная, совместная и несовместная, определенная и неопределенная СЛУ. Основная и расширенная матрицы, эквивалентные (равносильные) СЛУ. Элементарные преобразования (э.п.) СЛУ и их обратимость.

СЛУ из m уравнений с n неизвестными:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \cdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

$b_1, \ldots, b_m$ – свободные члены СЛУ

$a_{ij}, 1 \le i \le m, 1 \le j \le n$ – коэффициенты СЛУ

$x_1, \ldots, x_n$ – неизвестные

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \ldots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \ldots & a_{2n} \\ \ldots & \ldots & \ldots & \ldots \\ a_{m1} & a_{m2} & \ldots & a_{mn} \end{pmatrix} - \textbf{\textit{основная матрица}}$$

$$B = \left(\begin{array}{cccc|c} a_{11} & a_{12} & \ldots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \ldots & a_{2n} & b_2 \\ \ldots & \ldots & \ldots & \ldots & \ldots \\ a_{m1} & a_{m2} & \ldots & a_{mn} & b_m \end{array}\right) - \textbf{\textit{расширенная матрица}}$$

Если все свободные члены ($b_1 = \cdots = b_n = 0$) равны нулю, то СЛУ называют ***однородной***, в противном случае ***неоднородной***.

$X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \ldots \\ x_n \end{pmatrix}$ – вектор-столбец неизвестных.

$B = \begin{pmatrix} b_1 \\ \ldots \\ b_m \end{pmatrix}$ – вектор-столбец свободных членов.

СЛУ можно записать в векторной форме: $\boldsymbol{Ax = b}$

Решение СЛУ – упорядоченные набор неизвестных, обращающих каждое уравнение СЛУ в верное равенство.

Общее решение СЛУ – множество всех решений СЛУ.

Несовместная СЛУ – СЛУ, не имеющая решений.

Совместная СЛУ – СЛУ, имеющая хотя бы одно решение.

Совместные СЛУ бывают двух видов: определённые (1 решение) и неопределенные (>1 решения). Если у СЛУ есть хотя бы 2 различных решения, то их бесконечно много.

Решение однородной СЛУ () называют нулевым или ***тривиальным***, решение неоднородной называют ***нетривиальным***.

Эквивалентность СЛУ:

Две СЛУ называют эквивалентными (равносильными), если их общие решения совпадают.

Элементарные преобразования СЛУ (ЭП)

1) Перестановка местами двух уравнений СЛУ.
2) Умножение одного из уравнений на $\alpha \neq 0$:
$$\alpha y_i$$
3) Прибавление к одному уравнению другого, умноженного на $\alpha \neq 0$:
$$y_i + \alpha y_j$$

Обратимость ЭП

Теорема:

ЭП СЛУ обратимы, если одна СЛУ получена из другой с помощью серии ЭП, то от преобразованной СЛУ можно вернуться к исходной с помощью серии аналогичных ЭП.

Доказательство:

Теорема будет доказана, если установить следующее:

Если одна СЛУ получена из другой с помощью одного из трех ЭП, то можно вернуться к исходной с помощью ЭП того же типа.

1. Перестановка местами двух уравнений СЛУ обратно.
2. $\alpha y_i, \alpha \neq 0 \Rightarrow \frac{1}{\alpha} y_i$
3. $\alpha \neq 0,\ y_i + \alpha y_j \Rightarrow y_i + (-\alpha) y_j$

2.Равносильность СЛУ при э.п.

Теорема:

При ЭП СЛУ мы получаем СЛУ эквивалентную исходной.

Доказательство:

Рассмотрим каждое из трех ЭП. Обозначим исходное решение СЛУ через R_1, а преобразованной через R_2.

Докажем вначале, что $R_1 \subset R_2$ (1)

Если исходное СЛУ несовместно ($R_1 = \emptyset$), то (1) очевидно выполнено. Пусть теперь исходное СЛУ совместно ($R_1 \neq \emptyset$) и пусть $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \cdots \\ x_n \end{pmatrix}$ – решение исходного, это значит, что при его подстановке в каждое уравнение исходной СЛУ мы получим верные равенства.

При первом ЭП (перестановке) верные равенства сохранятся. При втором ЭП (αy_i) верные равенства сохранятся. При третьем ЭП ($y_i + \alpha y_j$) верные равенства сохранятся.

Тем самым мы доказали справедливость (1) – доказали, что всякое решение исходного СЛУ является решением преобразованного. Поскольку ЭП обратимы, то справедливо и противоположное вложение: $R_2 \subset R_1$ (2), ведь мы можем считать исходное преобразованным и наоборот.

3.Теорема о преобразовании СЛУ к приведенной форме. Следствие.

Определение:

Строка матрицы называется приведенной, если в ней есть ненулевой элемент, в столбце которого остальные нули.

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 & 0 & -5 & 0 \\ 0 & -2 & 3 & 2 & 4 \\ -7 & 0 & 0 & 10 & 0 \end{pmatrix}$$

Здесь вторая строка приведенная.

Определение:

Матрица называется приведенной, если каждая ненулевая строка приведенная.

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & -2 & 0 \\ 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Теорема:

Любую СЛУ с помощью ЭП можно сделать приведенной.

Док-во:

Достаточно док-ть, что с помощью ЭП любую строку СЛУ можно сделать приведенной, не нарушая приведенности других строк.

$$\left(\begin{array}{ccccc|c} \dots & a_{1j} & \dots & a_{1k} & \dots & b_1 \\ \dots & a_{2j} & \dots & 0 & \dots & b_2 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & a_{ij} & \dots & 0 & \dots & b_i \\ \dots & a_{mj} & \dots & 0 & \dots & b_m \end{array}\right) \qquad a_{1k} \neq 0 \quad a_{ij} \neq 0 \qquad (1)$$

Будем для определенности считать, что первая строка приведенная, а i-тая не приведенная, и покажем, что i-тую можно привести, не нарушая приведенности первой.

В расширенной матрице (1) сделаем следующие ЭП:

$$C_1 + \left(-\frac{a_{1j}}{a_{ij}}\right)C_i$$

Здесь записано 3 ЭП: к первой строке (C_1) прибавили i-тую, умноженную на $\left(-\frac{a_{1i}}{a_{ij}}\right)$. В результате, вместо a_{1j} станет 0.

$$C_2 + \left(-\frac{a_{2j}}{a_{ij}}\right)C_i$$

...

$$C_m + \left(-\frac{a_{mj}}{a_{ij}}\right)C_i$$

Ясно, что при этих преобразованиях k-тый столбец не изменится, т.е. приведенность первой строки не нарушится. В тоже время в j-том столбце все элементы кроме a_{ij} станут 0.

Вспомним, что, совершив серию из конечного числа ЭП, мы критерием к эквивалентной СЛУ, поэтому из предложенной теоремы вытекает следствие.

Следствие:

Для каждой СЛУ существует эквивалентная приведенная СЛУ.

На основе этого следствия построим один из распространенных методов решения СЛУ, который называется методом Гаусса. Он состоит в том, что исходная СЛУ с помощью ЭП преобразуется к приведенному виду (СЛУ, у которой основная матрица имеет приведенный вид), из которого и находят решения.

4.Критерии совместности, определенности и неопределенности СЛУ.

Допустим, мы преобразовали СЛУ к приведенному виду. В результате, в каждой ненулевой строке основной матрицы выделим один ненулевой элемент, в столбце, которого остаются нули. Соответствующие этим ненулевым элементам неизвестные называют главными или базисными. Выбор главных может быть неоднозначным.

$$\left(\begin{array}{cccccc|c} 2 & 0 & 0 & 3 & 1 & 0 & 5 \\ 0 & 2 & 1 & 0 & 2 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 1 & 8 \end{array}\right)$$

x_1 x_2 x_6 — главные; x_3 x_4 x_5 — свободные

x_1 x_3 x_6 — главные; x_2 x_4 x_5 — свободные

x_2 x_4 x_6 — главные; x_1 x_3 x_5 — свободные

Все неизвестные, не являющиеся главными называются свободными. Можно док-ть, что кол-во главных (а значит и свободных) не зависит от их выбора.
Обратимся к приведенному виду матрицы. В нем возможно присутствие нулевой строки в основной матрице, что соответствует уравнению

$$(0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad \dots \quad 0|b) \qquad (1)$$

$$x_1 * 0 + x_2 * 0 + x_3 * 0 + \dots + x_n * 0 = b \qquad (2)$$

Ясно, что если в (1) $b \neq 0$, то такую строку для краткости называют строка типа 0 = 1 и ур-ие (2) не имеет решений; тем более не имеет решений и вся система (несовместна).
Допустим, что строки типа 0 = 1 в приведенной системе нет. Возможно 2 варианта:

1) число главных неизвестных совпадает с числом неизвестных, т.е. все неизвестные главные, свободных нет;
2) число главных неизвестных меньше общего числа неизвестных.

В случае 1 приведенную СЛУ можно записать в виде:

$$\begin{cases} \alpha_1 x_1 = C_1 \\ \alpha_2 x_2 = C_2 \\ \quad \dots \\ \alpha_n x_n = C_n \end{cases} \qquad \forall \alpha \neq 0$$

Тогда СЛУ определенная, т.е. имеет единственное решение:

$$\begin{cases} x_1 = \dfrac{C_1}{\alpha_1} \\ x_2 = \dfrac{C_2}{\alpha_2} \\ \quad \dots \\ x_n = \dfrac{C_n}{\alpha_n} \end{cases}$$

В случае 2 имеются свободные. Выразим главные через свободные. Пусть для определенности главными являются $x_1, x_2, \dots, x_k$ ($k < n$)

$$\begin{cases} \alpha_1 x_1 = j_1 - a_{k+1} x_{k+1} - \dots - a_n k_n \\ \alpha_2 x_2 = j_2 - b_{k+1} x_{k+1} - \dots - b_n k_n \\ \quad \dots \\ \alpha_k x_k = j_k - c_{k+1} x_{k+1} - \dots - c_n k_n \end{cases}$$

Придавая свободным неизвестным произвольные значения, мы получим бесконечное множество решений.

Имеют место следующие критерии:

1) критерий совместности

СЛУ совместна тогда и только тогда, когда в ее приведенном виде нет строки типа $0 = 1$

2) критерий определенности

СЛУ определена тогда и только тогда, когда в ее приведенном виде нет строки типа $0 = 1$, и число главных неизвестных совпадает с общим числом неизвестных ($k = n$)

3) критерий неопределенности

СЛУ определена тогда и только тогда, когда в ее приведенном виде нет строки типа $0 = 1$, и число главных неизвестных меньше общего числа неизвестных ($k < n$)

Мы доказали лишь часть этих критериев.

1. Перестановка и инверсии. Теорема об изменении числа инверсий перестановки при перемене местами двух ее соседних (любых) элементов.

Обозначим через M_n множество первых n натуральных чисел в порядке возрастания.

Если в M_n как угодно переставить элементы, то получим множество, называемое перестановкой.(Само M_n тоже перестановка).

M_n = {1, 2, 3 ……. n}

Пример:

Для M_3 множество перестановок:

{1, 2, 3}, {1, 3, 2}, {2, 1, 3}, {2, 3, 1}, {3, 2, 1}, {3, 1, 2}

Ясно, что множество перестановок равно n!.

Говорят, что 2 элемента перестановки образуют инверсию, если больший элемент стоит перед меньшим.

Пример:

Пусть перестановка p = {2, 1, 3}

Инверсию образуют только (2, 1). Количество инверсий p = 1.

Пусть мы имеем p = {2, 1, 3, 4, 5}

Ход подсчета инверсий

В начале считаем, сколько чисел меньше первого стоят за ним, затем считаем сколько чисел меньше второго стоит за ним и так далее.

Результаты складывают.

Получим число inv p = 1 + 0 + 0 + 0 = 1

Теорема:

При перемене местами двух соседних элементов перестановки, количество ее инверсий изменится на единицу.

Доказательство:

Пусть $p_1 = \{i_1, i_2, \ldots, i_j, i_{j+1}, i_n\}$

Переставим i_j и i_{j+1} местами. Получим $p_2 = \{i_1, i_2, \ldots, i_{j+1}, i_j, i_n\}$.

Заметим, что каждая пара элементов, кроме пары (i_j, i_{j+1}), если образует инверсию в p_1, то она ее образует и в p_2 и наоборот. Таким образом, для сравнения количества инверсий нужно лишь проанализировать эту пару.

Возможны 2 случая:

а) $i_j < i_{j+1}$

inv p2 - inv p1 = 1

б) $i_j > i_{j+1}$

inv p2 - inv p1 = - 1

Теорема доказана.

2. Количество четных и нечетных перестановок.

Перестановку называют четной (нечетной), если число инверсий четно (нечетно).

В силу сказанного, справедлива теорема:
При перемене местами двух любых элементов перестановки, ее четность меняется.

Теорема:

Количество четных перестановок равно количеству нечетных перестановок и равно $\frac{n!}{2}$

Доказательство:

Для доказательства равенства мощностей двух множеств нередко используется следующий прием:
Устанавливают взаимно однозначное соответствие между этими множествами.

Определим такое соответствие:
Множество четных (нечетных) перестановок обозначим Р.ч. (Р.н.) и для всякой подстановки
любое $p = \{i_1, i_2, \ldots\ldots, i_n\}$, $p \in$ Р. ч. поставим в соответствие подстановку q, равную
$q = \{i_2, i_1, \ldots\ldots, i_n\}$. По предыдущей теореме q ∈ Р.н.

Ясно, что двум разным p отвечают два разных q (инъективность). Кроме того, для каждой
q ∈ Р.н найдется $p \in$ Р. ч., которое наше преобразование (перемена местами двух первых элементов) приводит в q.
Для получения p из q нужно в q поменять местами 2 первых элемента(сюръективность).
Указанное преобразование является инъекцией, а значит мощности |Р.ч.| = |Р.н.|
Поскольку всех перестановок n!, то $|Р.ч.| = |Р.н.| = \frac{n!}{2}$, что и требовалось доказать.

3. Подстановки степени n. Их количество. Сигнатура и ее свойства.

Подстановкой степени n называется взаимно однозначное отображение множества

{1, 2, 3 … n} на себя.

Пример

$$\{1,2 \dots n\}\begin{pmatrix}1\\2\\3\\4\\5\end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix}3\\2\\1\\5\\4\end{pmatrix}$$

Заметим, что такое отображение удобно записывать в виде матрицы

Пример

$$\varphi = \begin{pmatrix}1 & 2 & 3 & 4 & 5\\ 3 & 2 & 1 & 5 & 4\end{pmatrix}$$

$\varphi = \begin{pmatrix}P_1\\P_2\end{pmatrix}$, где P_1 и P_2 - перестановки множества M_n

Заметим, что если мы имеем подстановку, записанную в виде матрицы, то столбцы можно менять местами. При этом отображение не меняется. В связи с этим удобно, как правило, верхнюю строку писать в виде 1 2 … n

А любую подстановку $i_1,\ i_2,\ \dots\ i_n$

$$\varphi = \begin{pmatrix}1 & 2 & 3 & \dots & n\\ i_1 & i_2 & i_3 & \dots & i_n\end{pmatrix} \quad (1)$$

Таким видом можно посчитать количество перестановок в степени n. Все их множество обозначают S_n. Из (1) видно, что мощность $|S_n|$совпадает с количеством перестановок множества M_n, но $|M_n| = n!$, значит и $|S_n| = n!$

Сигнатура и ее свойства

Сигнатурой подстановки $\varphi = \begin{pmatrix}P_1\\P_2\end{pmatrix}$ называют число, где P_1 и P_2 - некоторые перестановки множества M_n.

$$G(\varphi) = (-1)^{invP_1 + invP_2} \quad (2)$$

Пример

$$\varphi = \begin{pmatrix}1 & 2 & 3\\ 3 & 2 & 1\end{pmatrix} \qquad G(\varphi) = (-1)^{0+3} = -1$$

Заметим, что если в матрице φ поменять местами столбцы, то $G(\varphi)$ не изменится, поскольку при этой перемене четность P_1 и P_2 поменяется (или не поменяется) одновременно.

А значит в силу (2) $G(\varphi)$ - не изменится.

Сформулируем и докажем свойства сигнатуры.

Тождественная подстановка: $e = \begin{pmatrix}1 & 2 & 3 & \dots & n\\ 1 & 2 & 3 & \dots & n\end{pmatrix}$

1. $G(e) = 1$

   $G(\varphi) = (-1)^{0+0} = 1$

2. Дадим определение обратной подстановки.

Если $\varphi = \begin{pmatrix}P_1\\P_2\end{pmatrix}$ (3), то обратная $\varphi^{-1} = \begin{pmatrix}P_2\\P_1\end{pmatrix}$ (4), подчеркнем, что обратная подстановка понимается в смысле обратного отображения, которое существует так как подстановка по определению взаимно однозначное отображение.

Справедливо равенство: $G(\varphi) = G(\varphi^{-1})$ - это следует из (3)(4) и определения (2).

3. Произведения двух подстановок из φ_1 и φ_2 множества S_n понимаются как суперпозиция отображения.

$(\varphi_1\varphi_2)(i) = \varphi_1(\varphi_2(i))$, $i = 1, 2, \dots n$

Пример:

$\varphi_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$, $\varphi_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 4 & 3 \end{pmatrix}$, тогда

$(\varphi_1\varphi_2)(1) = \varphi_1(\varphi_2(1)) = \varphi_2(2) = 1$,

$(\varphi_1\varphi_2)(2) = \varphi_1(\varphi_2(2)) = \varphi_2(1) = 4$

$\varphi_1\varphi_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 4 & 3 & 2 \end{pmatrix}$

$G(\varphi_1\varphi_2) = G(\varphi_1)G(\varphi_2)$

Доказательство:

Пусть $\varphi_1 = \begin{pmatrix} P_1 \\ P_2 \end{pmatrix}$, $\varphi_2 = \begin{pmatrix} P_3 \\ P_1 \end{pmatrix}$

Вторая строка φ_2 получена после перестановки столбцов, тогда $\varphi_1\varphi_2 = \begin{pmatrix} P_3 \\ P_2 \end{pmatrix}$, тогда

$G(\varphi_1) = (-1)^{invP_1 + invP_2}$, $G(\varphi_2) = (-1)^{invP_3 + invP_1}$, $G(\varphi_1\varphi_2) = (-1)^{invP_2 + invP_3}$, отсюда видно, что

$G(\varphi_1)G(\varphi_2) = (-1)^{(invP_1 + invP_2)(invP_3 + invP_1)} = (-1)^{invP_2 + invP_3} = G(\varphi_1\varphi_2)$

4. Определение определителя матрицы. Случаи n=1,2,3.

Определитель матрицы или детерминант матрицы - это одна из основных численных характеристик квадратной матрицы, применяемая при решении многих задач.

Определителем матрицы n×n будет число:

$$\det(A) = \sum_{(a_1,a_2\dots a_n)} (-1)^{N(a_1,a_2\dots a_n)} * a_{a_1 1} * a_{a_2 2} * \dots * a_{a_n n}$$

где $(a_1, a_2 \dots a_n)$ - перестановка чисел от 1 до n, $N(a_1, a_2 \dots a_n)$ - число инверсий в перестановке, суммирование идёт по всем возможным перестановкам порядка n.

** Вычисление определителя матрицы 1×1

Правило:Для матрицы первого порядка значение определителя равно значению элемента этой матрицы:

$$\Delta = |a_{11}| = a_{11}$$

** Вычисление определителя матрицы 2×2

Правило: Для матрицы 2×2 значение определителя равно разности произведений элементов главной и побочной диагоналей:

$$\Delta = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$

** Вычисление определителя матрицы 3×3

Правило: Для матрицы 3×3 значение определителя равно сумме произведений элементов главной диагонали и произведений элементов лежащих на треугольниках с гранью параллельной главной диагонали, от которой вычитается произведение элементов побочной диагонали и произведение элементов лежащих на треугольниках с гранью параллельной побочной диагонали.



\+



−

$$\Delta = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33}$$

5. Определитель транспонированной матрицы. Следствие.

Теорема(св-во 1): При транспонировании матрицы ее определитель не меняется.

Следствие: если некоторое свойство справедливо для строк, то оно справедливо и для столбцов.

Доказательство теоремы: (A = …= (a_{ij}) в первой строке)

$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \dots \dots \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} \dots \dots \dots & a_{2n} \end{pmatrix} = (b_{ij})$; Обозначим $A^T = B \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \dots \dots \dots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} \dots \dots \dots & b_{2n} \end{pmatrix} = (b_{ij})$

Согласно определению транспонирования $b_{ij} = a_{ji}$ (1). По определению определителя: $|B| = \sum_{\varphi \in S_n} \sigma(\varphi) b_{1\varphi(1)} b_{2\varphi(2)} \dots b_{n\varphi(n)}$ = (согласно (1)) $\sum_{\varphi \in S_n} \sigma(\varphi) a_{\varphi(1)1} a_{\varphi(2)2} \dots a_{\varphi(n)n}$

В слагаемом $a_{\varphi(1)1} a_{\varphi(2)2} \dots a_{\varphi(n)n}$ переставим сомножители так, чтобы 1-ый элемент был из 1-ой строки матрицы A; 2-ой множитель – из 2-ой строки и т.д. Т.е. чтобы это слагаемое приняло вид: $a_{1i_1} a_{2i_2} \dots a_{ni_n}$. $(1, i_1) = (\varphi(k), k) \rightarrow 1 = \varphi(k)$ (2); $i_1 = k$ (3). Согласно (2) $k = \varphi^{-1}(1)$. Согласно (3) $i_1 = \varphi^{-1}(1)$; аналогично: $i_2 = \varphi^{-1}(2)$, $i_3 = \varphi^{-1}(3)$ … $i_n = \varphi^{-1}(n)$. В итоге имеем: $\sum_{\varphi \in S_n} \sigma(\varphi) a_{1\varphi^{-1}(1)} a_{2\varphi^{-1}(2)} \dots a_{n\varphi^{-1}(n)}$. Рассмотрим подстановки $\psi = \varphi^{-1}$. Заметим, что когда φ пробегает все S_n, то ψ также пробегает все S_n. Это следует из того, что разным φ отвечают разные ψ. Учтем, что $\sigma(\psi) = \sigma(\varphi^{-1}) = \sigma(\varphi)$. В итоге имеем: $\sum_{\psi \in S_n} \sigma(\psi) a_{1\psi(1)} a_{2\psi(2)} \dots a_{n\psi(n)} = |A|$. Теорема доказана.

Доказательство следствия: при транспонировании столбцы становятся строками, а строки – столбцами, а определитель не меняется.

6. Определитель матрицы с нулевой строкой. Умножение строки матрицы на число.

Запишем некоторые свойства:

1) $|A| = |A^T|$
2) Определитель матрицы с нулевой строкой ранен нулю.
3) При умножении строки матрицы на число, ее определитель умножается на это же число.

Доказательство 2-го свойства: Пусть i – ая строка нулевая. Т.е. $\forall a_{ik} = 0$; $k = 1,2 \dots n$. По определению определителя: $|A| = \sum_{\varphi \in S_n} \sigma(\varphi) a_{1\varphi(1)} a_{2\varphi(2)} \dots a_{i\varphi(i)} \dots a_{n\varphi(n)}$; В каждом слагаемом есть нулевой множитель $a_{i\varphi(i)} = 0 \rightarrow |A| = 0$. Свойство доказано.

Доказательство 3-го свойства: пусть мы i_0 строку матрицы $A = (a_{ij})$ умножили на число α. Получим матрицу $B = (b_{ij})$ $B = \begin{cases} a_{ij} & ij \neq i_0 \\ \alpha a_{i_0} \end{cases}$. По определению определителя: $|B| = \sum_{\varphi \in S_n} \sigma(\varphi) b_{1\varphi(1)} b_{2\varphi(2)} \dots b_{i_0\varphi(i_0)} \dots b_{n\varphi(n)}$, где $b_{1\varphi(1)} = a_{1\varphi(1)}$, $b_{2\varphi(2)} = a_{2\varphi(2)}$, $b_{i_0\varphi(i_0)} = \alpha a_{i_0\varphi(i_0)}$… В каждом слагаемом есть α значит его можно вынести. Получим: $\alpha \sum_{\varphi \in S_n} \sigma(\varphi) a_{1\varphi(1)} a_{2\varphi(2)} \dots a_{n\varphi(n)} = \alpha |A|$. Свойство доказано.

Вопрос 7. Изменение определителя при перестановке строк матрицы.

Теорема. (Свойство № 4). При перестановке строк матрицы A, в соответствии с этой подстановкой w, определитель умножается на δ(w). detB = δ(w)*detA.

Доказательство:

Учтём, что $b_{i\varphi(i)} = w(k) = a_{w^{-1}(i)\varphi(i)}$ так как $i = w(k) \to k^n = w(i)$

Имеем detB $= \sum \delta(\varphi) b_{1\ \varphi(1)} b_{2\ \varphi(2)} \dots b_{n\ \varphi(n)} = \sum_{\varphi \in S_n} a_{w^{-1}}(1)\varphi(1) *$ $a_{w^{-1}}(2)\varphi(2) \dots a_{w^{-1}}(n)\varphi(n)$ ⊜ .Далее доказательство как в свойстве (1). Именно, в каждом слагаемом суммы сомножители надо перетасовать так, чтобы первым был из первой строки, вторым из второй и так далее. Нам нужно выразить $S_{k-\text{тые}}$.

$(1, S_1) = w^{-1}(p)\varphi(p), p = 1, 2, 3, \dots, n;\ 1 = w^{-1}(p) \to p = w(1)$, то есть $(1, S_1) = w(1)$

В результате ⊜ $\sum \delta(\varphi) a_{1\ \varphi(w(1))} a_{2\ \varphi(w(2))} \dots a_{n\ \varphi(w(n))}$ ⊜ Теперь нужно ввести новую подстановку Ф = φw, заметив, что произведение подстановок степени n, снова подстановка степени n;

Заметить, что когда φ пробегает всё S_n, Ф пробегает всё S_m , так как разным φ отвечают разные Ф. Заметим ещё, что δ (Ф) = δ (φ)δ(w) – свойство сигнатур. => $\delta\left(\varphi\right) =$

$\delta\left(\varphi\right)\delta^{-1}\left(\varphi\right) = \delta(\Phi)\delta(w)$

⊜ $\delta(w)\sum \delta(\Phi) a_{1\Phi(1)} \dots a_{n\Phi(n)} = \delta(w)\text{detA}$

Следствие:

При перемене местами двух строк матрицы, определитель меняет знак, действительно, пусть мы меняем местами $i_{\text{ую}}$ и $j_{\text{ую}}$ строку, то есть меняем подстановку $w = \begin{pmatrix} 1\ 2 \dots i \dots n \\ 1\ 2 \dots j \dots n \end{pmatrix}$, δ(w) = -1, так что по теореме detB = - detA

8. Определитель матрицы с двумя одинаковыми строками.

Теорема. Свойство 5. Определитель матрицы с двумя одинаковыми строками равен 0. (И для столбцов).

Доказательство:

По теореме из 7 вопроса, при перестановке двух строк местами определитель меняет свой знак. С другой стороны, перестановка местами одинаковых строк не изменяет определитель. Следовательно, det A = –det A, что влечет det A = 0. ч.т.д.

Также это справедливо и для пропорциональных строк (столбцов), так как общий множитель можно вынести за знак определителя.

Доказательство(2 вар):

Пусть в A поменяли местами две одинаковые строки, получим B, которое совпадает с A, поэтому |B| = |A|(1)

По следствию из свойства 4 |B| =− |A|(2)

Вычитая из (2)-(1), получим 2A=0, т.е. |A| = 0

ч.т.д

9. Определитель матрицы, одна из строк которой сумма нескольких векторов строк

Свойство 5

Если i-ая строка матрицы A представляет собой сумму двух векторов-строк, $A_i = B + C$, то определитель матрицы A равен сумме определителей двух матриц, у которых все строки, кроме i-ой, совпадают со строками матрицы A, а i-ая строка одной из них равна B_i, а другой $-C_i$, т.е.

$$\begin{vmatrix} -A_1- \\ \vdots \\ -B_i+C_i- \\ \vdots \\ -A_n- \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -A_1- \\ \vdots \\ -B_i- \\ \vdots \\ -A_n- \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} -A_1- \\ \vdots \\ -C_i- \\ \vdots \\ -A_n- \end{vmatrix}$$

▽

$$|A| = \sum_{\varphi \in S_n} \varepsilon(\varphi) a_{1,\varphi(1)} \dots a_{i-1,\varphi(i-1)} (b_{\varphi(i)} + c_{\varphi(i)}) a_{i+1,\varphi(i+1)} \dots a_{n,\varphi(n)} =$$

$$= \sum_{\varphi \in S_n} \varepsilon(\varphi) a_{1,\varphi(1)} \dots a_{i-1,\varphi(i-1)} b_{\varphi(i)} a_{i+1,\varphi(i+1)} \dots a_{n,\varphi(n)} + \sum_{\varphi \in S_n} \varepsilon(\varphi) a_{1,\varphi(1)} \dots a_{i-1,\varphi(i-1)} c_{\varphi(i)} a_{i+1,\varphi(i+1)} \dots a_{n,\varphi(n)} =$$

$$= \begin{vmatrix} -A_1- \\ \vdots \\ -B_i- \\ \vdots \\ -A_n- \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} -A_1- \\ \vdots \\ -C_i- \\ \vdots \\ -A_n- \end{vmatrix} \quad \Delta$$

Методом мат. индукции это свойство обобщается на случай, когда i-ая строка матрицы представляет собой сумму m векторов-строк, т.е. пусть элементы i-ой строки матрицы A имеют вид $a_{ij} = \sum_{k=1}^{m} a_{ij}^{(k)}$, тогда

$$|A| = \sum_{k=1}^{m} \begin{vmatrix} -A_1- \\ \vdots \\ -A_i^{(k)}- \\ \vdots \\ -A_n- \end{vmatrix}$$

10. Неизменность определителя при 3-ем э.п. строк.

!!!!!!!! Каждый определитель в столбик !!!!!!!!!!

Теорема (Свойство 7)

Если к одной строке матрицы прибавить другую умноженную на число, то определитель не меняется.

Док-во:

$$\begin{vmatrix} -A_1- \\ \vdots \\ -A_i+\alpha A_j- \\ \vdots \\ -A_n- \end{vmatrix} \overset{\text{св(6)}}{=} \begin{vmatrix} -A_1- \\ \vdots \\ -A_i- \\ \vdots \\ -A_n- \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} -A_1- \\ \vdots \\ -\alpha A_j- \\ \vdots \\ -A_j- \\ \vdots \\ -A_n- \end{vmatrix} \overset{\text{св(5)}}{=} |A| + \alpha \begin{vmatrix} -A_1- \\ \vdots \\ -A_j- \\ \vdots \\ -A_j- \\ \vdots \\ -A_n- \end{vmatrix} \overset{\text{св(6)}}{=}$$

$$= |A| + 0$$

11. Определитель произведения матриц.

Теорема (свойство 8). Определитель произведения матриц равен произведению их определителей (|AB| = |A|*|B|).

Док-во: Обозначим C = AB, C = (c_{ij}). Вспомним правило умножения матриц A и B:-

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^{n} a_{ik} \cdot b_{kj};\ |C| = \begin{pmatrix} \sum_{k_1=1}^{n} a_{1k_1} b_{k_1 1} & \sum_{k_1=1}^{n} a_{1k_1} b_{k_1 2} & \dots & \sum_{k_1=1}^{n} a_{1k_1} b_{k_1 n} \\ c_{21} & c_{22} & & c_{2n} \\ \dots & \dots & & \dots \\ c_{n1} & c_{n2} & & c_{nn} \end{pmatrix} =$$

$$= \sum_{k_1=1}^{n} a_{1k_1} * \begin{pmatrix} b_{k_1 1} & b_{k_1 2} & \dots & b_{k_1 n} \\ c_{21} & c_{22} & \dots & c_{2n} \\ \dots & \dots & & \dots \\ c_{n1} & c_{n2} & \dots & c_{nn} \end{pmatrix} =$$

$$= \sum_{k_1=1}^{n} a_{1k_1} * \begin{pmatrix} b_{k_1 1} & b_{k_1 2} & \dots & b_{k_1 n} \\ \sum_{k_2=1}^{n} a_{2k_2} b_{k_2 1} & \sum_{k_2=1}^{n} a_{2k_2} b_{k_2 2} & \dots & \sum_{k_2=1}^{n} a_{2k_2} b_{k_2 n} \\ c_{31} & c_{32} & \dots & c_{3n} \\ \dots & \dots & & \dots \\ c_{n1} & c_{n2} & \dots & c_{nn} \end{pmatrix} =$$

$$= \sum_{k_1=1}^{n} * \sum_{k_2=1}^{n} (a_{1k_1} a_{2k_2}) * \begin{pmatrix} b_{k_1 1} & \dots & b_{k_1 n} \\ b_{k_2 1} & \dots & b_{k_2 n} \\ \dots & \dots & \dots \end{pmatrix} = \sum_{k_1=1}^{n} * \sum_{k_2=1}^{n} \dots \sum_{k_n=1}^{n} (a_{1k_1} a_{2k_2} \dots a_{nk_n}) * \begin{pmatrix} b_{k_1 1} & \dots & b_{k_1 n} \\ b_{k_2 1} & \dots & b_{k_2 n} \\ \dots & \dots & \dots \\ b_{k_n 1} & \dots & b_{k_n n} \end{pmatrix}$$

= (заметим, что в последней n-кратной сумме n^n слагаемых, однако если среди чисел $k_1, k_2, \dots, k_n$, хотя бы 2 одинаковых, то это слагаемое равно нулю. Так как в определителе $\left|C_{k_1, k_2, \dots, k_n}\right|$ две одинаковые строки, следовательно, n-кратное суммирование необходимо осуществить только для различных $k_1, k_2, \dots, k_n$, а потому можно составить подстановку $\varphi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ k_1 & k_2 & \dots & k_n \end{pmatrix}$) =

$$\sum_{\varphi \in S_n} a_{1\,\varphi(1)}\, a_{2\,\varphi(2)} \dots a_{n\,\varphi(n)}\ \sigma(\varphi)\ |B| =$$

(здесь мы использовали свойство 4 определителей) = |A|*|B|

12. Лемма об определителе матрицы с “почти нулевой” строкой.

Определение. Строку матрицы будем называть почти нулевой, если в ней все элементы, кроме, быть может, одного, нулевые. Рассмотрим матрицу A = (a_{ij}). Минором элемента $a_{ij} \in$ A, который будем обозначать M_{ij}, называют определитель матрицы, полученной из A вычеркиванием i-ой строки и j-го столбца.

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 6 \\ 3 & 0 & -5 \\ 6 & 5 & 3 \end{pmatrix}, \text{ тогда } M_{22} = \begin{pmatrix} 2 & 6 \\ 6 & 3 \end{pmatrix}.$$

Алгебраическим дополнением элемента a_{ij}, которое обозначают A_{ij}, называют $A_{ij} = (-1)^{i+j} * M_{ij}$.

Лемма. Если i-ая строка матрицы A – почти нулевая, то если все её элементы, кроме, может быть, a_{ij}, – нулевые, то справедливо равенство: |A| = $a_{ij} A_{ij}$.

Доказательство: вначале рассмотрим случай почти нулевой нижней строки, все её элементы, кроме, может быть, последнего, нулевые.

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} (3)$$

По определению $|A| = \sum_{\varphi \in S_n} \sigma(\varphi) a_{1\,\varphi(1)} a_{2\,\varphi(2)} \dots a_{n\,\varphi(n)}$ (1) =

(Если в слагаемом (1) $\varphi(n) \neq n$, то это слагаемое равно нулю. Поэтому нас интересуют только подстановки $\varphi = \begin{pmatrix} 1 & 2 \dots n \\ i_1 & i_2 \dots n \end{pmatrix} \in S_n$.

Каждой такой подстановке можно поставить в соответствие подстановку $\psi = \begin{pmatrix} 1 & 2 \dots n-1 \\ i_1 & i_2 \dots n-1 \end{pmatrix} \in S_{n-1}$.

Учтем, что σ(φ) = σ(ψ) (2), так как n (из φ = …) ни с каким из чисел i_1 , i_2 , … , i_{n-1} инверсии не образует. С учетом сказанного получаем:) =

$= \sum_{\varphi \in S_{n-1}} \sigma(\psi) a_{1\psi(1)} a_{2\psi(2)} \dots a_{n-1\,\psi(n-1)} * a_{nn} = a_{nn} * M_{nn} = (-1)^{n+n} * a_{nn} * M_{nn} = a_{nn} * A_{nn}$ (так как $(-1)^{n+n} * M_{nn} = A_{nn}$)- по опр алгебраического дополнения).

Лемма. Если в матрице имеется почти нулевая строка, то справедливо равенство: $|A| = a_{ij} A_{ij}$.

Доказательство: допустим, что последняя строка - почти нулевая. В этом случае расписываем определение определителя матрицы (как тут: $|A| = \sum_{\varphi \in S_n} \sigma(\varphi) a_{1\,\varphi(1)} a_{2\,\varphi(2)} \dots a_{n\,\varphi(n)}$) и замечаем, что в каждом слагаемом присутствует $a_{n\,\varphi(n)}$, также замечаем, что только a_{nn} может быть отлично от нуля, все остальные, явно, равны нулю, поэтому в (1) мы можем взять только те подстановки, в которых $\varphi(n) = n$, потому что все остальные подстановки нулевые. Видим, что подстановки φ взаимнооднозначно связаны с подстановками ψ. Поэтому, чтобы провести

суммирование по всем φ, нужно проводить суммирование по всем ψ.

Теперь докажем лемму, когда почти нулевой является i-ая строка, а элемент в ней, который может быть ненулевым, – a_{ij}:

$$A' = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1j} & a_{1\,j+1} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2j} & a_{2\,j+1} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \\ 0 & 0 & \dots & a_{ij} & 0 & \dots & 0 \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{in} & & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} (4)$$

С помощью ЭП перейдём от матрицы (4) к (3), для которой лемма уже доказана. Для этого i-ую строку поменяем местами с (i+1)-ой, новую (i+1)-ую с (i+2)-ой и т.д. до тех пор, пока i-ая строка матрицы (4) не станет последней (n-ной). При этом мы совершим n-i перемен местами строк (учтём, что при каждой перемене определитель меняет знак). Затем поменяем местами j-ый столбец с (j+1)-ым; новый (j+1)-ый с (j+2)-ым и т.д.. Совершим таким образом n-j перемен местами столбцов. Обозначим полученную матрицу A'. По первой части доказательства теоремы будем иметь $|A'| = a_{ij} * A'_{nn}$ (где $a_{ij} = a'_{nn}$) $= a_{ij} * M'_{nn}$ = (теперь важно заметить, что $M'_{nn} = M_{ij}$) $= a_{ij} * M_{ij}$. Так что $|A'| = a_{ij} * M_{ij}$ (5). Вспомним, что, в силу наших перемен местами строк и столбцов, $|A| = (-1)^{n-i+n-j} * |A'|$ = (из (5)) = $(-1)^{i+j} * a_{ij} * M_{ij} = a_{ij} * A_{ij}$. Что и требовалось доказать.

13. Теорема о разложении определителя по строке (столбцу). Следствие.

Теорема:

Для любой матрицы A справедливо разложение:

$|A| = \sum_{j=1}^{n} a_{ij}A_{ij}$ **(1)** - разложение по i-й строке

$|A| = \sum_{i=1}^{n} a_{ij}A_{ij}$ **(2)** - разложение по j-му столбцу

Доказательство:

Достаточно доказать **(1)**, тогда **(2)** вытекает из следствия свойства 1 определителей. Для доказательства **(1)** каждый элемент i-й строки A запишем с помощью n слагаемых следующим образом:

$a_{i1} = a_{i1} + 0 + \ldots + 0$

$a_{i2} = 0 + a_{i2} + \ldots + 0$

. . .

$a_{in} = 0 + 0 + \ldots + a_{in}$

В результате i-ая строка является суммой n почти нулевых строк. По свойству 6 отсюда:

$$|A| = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{i1} & 0 & \cdots & 0 \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a_{i2} & \cdots & 0 \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} + \cdots + \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & 0 & \cdots & a_{in} \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} =$$

$= a_{i1}A_{i1} + a_{i2}A_{i2} + \ldots + a_{in}A_{in}$

Следствие: Сумма произведений элементов какой-либо строки на алгебраические дополнения($A_{ij} = (-1)^{i+j} * M_{ij}$) соответствующих элементов другой строки равна 0.

Совершенно аналогично для столбцов:

$\sum_{j=1}^{n} a_{ij}A_{kj} = 0, \qquad i \neq k$ **(3)**

$\sum_{i=1}^{n} a_{ij}A_{ik} = 0, \qquad j \neq k$ **(4)**

Достаточно доказать **(3)**, тогда **(4)** вытекает согласно свойству 1 транспонированной матрицы.

По заданной матрице A построим A` следующим образом: все строки A`, кроме k-ой, совпадают с соответствующими строками A, а k-ая строка A` совпадает с i-ой A, так что:

$$A` = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{i1} & \cdots & a_{in} \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{i1} & \cdots & a_{in} \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

i-ая строка

k-я строка

Так как у A` две строки одинаковые, то$|A`| = 0$ **(5)**

Разложим |A`| по k-ой строке, получим:

$|A`| = \sum_{j=1}^{n} a`_{kj}A`_{kj} = \sum_{j=1}^{n} a_{ij}A_{ij}$

14. Определитель Вандермонда.

Пусть $a_1, a_2, \dots, a_n$ произвольные числа, $n \geq 2$

Определителем Вандермонда называют:

$$W(a_1, a_2, \dots, a_n) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ a_1 & a_2 & \dots & a_n \\ a_1^2 & a_2^2 & \dots & a_n^2 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_1^{n-1} & a_2^{n-1} & \dots & a_n^{n-1} \end{vmatrix}$$

—

Теорема:

$$W(a_1, a_2, \dots, a_n) = \prod_{1 \leq j < i \leq n} (a_i - a_j) =$$
$$= (a_2 - a_1)(a_3 - a_1) \dots (a_n - a_1)(a_3 - a_2) \dots (a_n - a_2)(a_n - a_{n-1})$$

Доказательство:

Проведем методом мат.индукции

1)При n = 2

$$W(a_1, a_2) = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ a_1 & a_2 \end{vmatrix} = a_2 - a_1 = \prod_{1 \leq j < i \leq n} (a_i - a_j)$$

2)При n = k пусть будет верно

$$W(a_1, a_2, \dots, a_k) = \prod_{1 \leq j < i \leq k} (a_i - a_j) (\mathbf{1})$$

3)Докажем для n = k + 1. Имеем:

$$W(a_1, a_2, \dots, a_{k+1}) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ a_1 & a_2 & \dots & a_{k+1} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_1^{k-1} & a_2^{k-1} & \dots & a_{k+1}^{k-1} \\ a_1^k & a_2^k & \dots & a_{k+1}^k \end{vmatrix} =$$

Из каждой строки, начиная с последней, вычтем предыдущую, умноженную на a_1

*(в последней строке уменьшаемые в степени k)

Разложим по первому столбцу и из каждого столбца вынесем сомножители

$a_2 - a_1, a_3 - a_1, \dots, a_{k+1} - a_1$

$$= (a_2 - a_1)(a_3 - a_1) \dots (a_{k+1} - a_1) \begin{vmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ a_2 & a_3 & \dots & a_{k+1} \\ a_2^2 & a_3^2 & \dots & a_{k+1}^2 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_2^{k-1} & a_3^{k-1} & \dots & a_{k+1}^{k-1} \end{vmatrix} =$$
$$= (a_2 - a_1)(a_3 - a_1) \dots (a_{k+1} - a_1) W(a_2, a_3, \dots, a_{k+1}) = \prod_{1 \leq j < i \leq k+1} (a_i - a_j)$$

Здесь мы воспользуемся тем, что для k чисел теорема по предположению доказана.

Теорема доказана.

15. Критерий обратимости матрицы. Замечание.

Теорема: матрица обратима T^3, когда её определитель ≠ 0. Отметим, что обратимую матрицу, то есть матрицу с ненулевым определителем, называют невырожденной; в противном случае – вырожденной.

Доказательство:

1. Пусть A – обратима, тогда по определению ∃ матрица B такая, что

AB = E (1), BA = E (2). По теореме об определителе произведения матриц из (1) получаем:

|AB| = |A| * |B| = |E| = 1 (так как E здесь – диагональная матрица, то есть на её диагонали единицы. У верхнетреугольной и нижнетреугольной матриц, в частности, у диагональной матрицы, определитель равен произведению элементов главной диагонали) ⇒ |A| * |B| = 1

⇒ |A| ≠0.

2. Пусть теперь |A| ≠ 0. То есть покажем, что в качестве матрицы B в (1), (2) может выступать следующая:

$$B = \frac{1}{|A|} * \begin{pmatrix} A_{11} & \dots & A_{n1} \\ \dots & \dots & \dots \\ A_{1n} & \dots & A_{nn} \end{pmatrix} = \frac{1}{|A|} A^{ПР}$$

$A^{ПР}$ называют присоединенной матрицей. Это транспонированная матрица алгебраических дополнений A_{ij}.

Докажем, что AB = E (равенство (2) устанавливается аналогично):

Имеем,

$$\frac{1}{|A|} * \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & \dots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \dots & A_{n2} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ A_{1n} & A_{2n} & \dots & A_{nn} \end{pmatrix} =$$

= (Где $\sum_{k=1}^{n} a_{1k}A_{1k} = |A|$, $\sum_{k=1}^{n} a_{2k}A_{2k} = |A|$, … , $\sum_{k=1}^{n} a_{nk}A_{nk} = |A|$, а остальные элементы равны нулю (по теореме о разложении и по следствию из неё)) =

$$= \frac{1}{|A|} * \begin{pmatrix} |A| & 0 & \dots & 0 \\ 0 & |A| & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \\ 0 & 0 & \dots & |A| \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix} = E$$

Здесь мы учли теорему о разложения определителя по строке и её следствие. Замечание к критерию обратимости: в определении обратимости матрицы A говорится о существовании матрицы B, для которой AB = E (1) и BA = E (2).

После доказательства критерия обратимости можно показать, что для обратимости A достаточно установить только одно из этих равенств, например, (1). Тогда (2) будет отсюда следовать. Действительно, из (1) вытекает, что |A| ≠ 0, значит, A – обратима, то есть ∃ A^{-1}: $A * A^{-1} = A^{-1} * A = E$ (3). Итак, покажем, что из (1) вытекает (2): BA = EBA = (из (3)) = A^{-1}(AB) A = (из (1)) = A^{-1}EA = A^{-1}A = E. Что и требовалось доказать.

16. Теорема Крамера. Следствие. Без док-ва

Теорема

Пусть A – квадратная матрица порядка n. Система уравнений $Ax = b$ определена (т.е. имеет единственное решение) тогда и только тогда, когда $|A| \neq 0$

Решение системы может быть найдено по формулам

$x_1 = \frac{\Delta_1}{|A|}$, $x_2 = \frac{\Delta_2}{|A|}$, ..., $x_n = \frac{\Delta_n}{|A|}$

где Δ_k – определитель матрицы, полученной из A заменой k-го столбца на столбец свободных членов $b_1 \dots b_n$

$$\Delta_k = \begin{vmatrix} a_{11} & \dots & a_{1,k-1} & b_1 & a_{1,k+1} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & \dots & a_{2,k-1} & b_2 & a_{2,k+1} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{n,k-1} & b_n & a_{n,k+1} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

Следствие

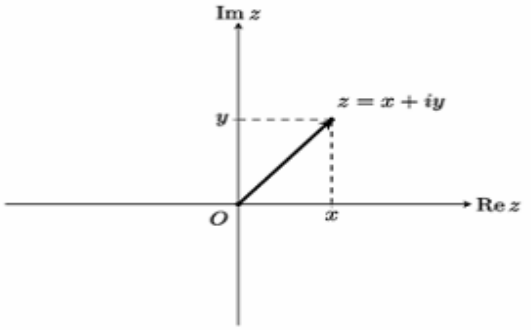
Однородная СЛУ $Ax = 0$ с квадратной матрицей A имеет ненулевое решение тогда и только тогда, когда $|A| = 0$

▽ Однородная СЛУ всегда имеет нулевое решение $x = 0$.

На основании Т. Крамера, она имеет только нулевое решение тогда и только тогда, когда $|A| \neq 0$ △

1. Определение к.ч. Алгебраическая форма к.ч.

Для определения комплексных чисел рассматриваем всю плоскость, а не только действительную ось, как в случае действительных чисел.



Каждой точке плоскости соответствует пара действительных чисел и наоборот.— взаимно-однозначное соответствие между точками плоскости и парами вещественных чисел.

Комплексным числом назовем пару действительных чисел $z = (x, y)$.Нужно ввести операции на множестве комплексных чисел, так чтобы для действительных чисел $(x, 0)$эти операции совпадали со старыми (известными нам из школы).

R- множество вещественных чисел

C- множество комплексных чисел

Определение:

Суммой чисел $z_1 = (x_1, y_1)$ и $z_2 = (x_2, y_2) \in C$, называют число

$z = z_1 + z_2 = (x_1 + x_2, y_1 + y_2)$.

Определение:

Произведением z_1, z_2 называют число $z_1 z_2 = (x_1 x_2 - y_1 y_2, x_1 y_2 + x_2 y_1)$ (*)

Итак, введены сумма и произведение к.ч, от них можно перейти к разности и частному.

Определение:

Разностью $z_2 - z_1$ называют такое число $z_1 + z = z_2$(1) , так что если положить $z = (x, y)$, то из (1):

$(x_1 + x, y_1 + y) = (x_2, y_2)$

Отсюда, $x = x_2 - x_1$ и $y = y_2 - y_1$, тогда $z_2 - z_1 = (x_2 - x_1, y_2 - y_1)$

Аналогичным образом, частное выражается через произведение , то есть :

$\frac{z_2}{z_1} = z \Leftrightarrow z_2 = z z_1$(2) . Из формулы (2) можно определить z.

Числа, лежащие на оси, имеющие вид $(x, 0)$, отождествляют с обычными вещественными x.

Важным к.ч является $(0, 1)$, которое обозначают i. Пользуясь (*) проверьте,что $i^2 = -1$.Тем самым мы нашли решение уравнения $x^2 + 1 = 0, x = i$

Возьмем любимое к.ч z:

$$z = (x, y) = (x, 0) + (0, y) = x + iy$$

Мы пришли к представлению произвольного к.ч z в алгебраической форме, при этом x называют вещественной , а y- комплексной частями z, и пишут $x = Rez$, $y = Imz$. Учитывая введенные ранее правила сложения и умножения к.ч , имеем:

$z_1 = x_1 + iy_1$ и $z_2 = x_2 + iy_2$

$z_1 z_2 = x_1 x_2 - y_1 y_2 + (x_1 y_2 + x_2 y_1) i$ (3)

$z_1 + z_2 = (x_1 + x_2) + (y_1 + y_2) i$ (4)

Заметим, что при сложении и умножении к.ч мы действуем как в случае многочленов $a + xb$, помня лишь, что $i^2 = -1$

2. Разность и частное к.ч. Геометрическая интерпретация к.ч.

Разность к.ч $z_1 = x_1 + iy_1$ и $z_2 = x_2 + iy_2$ мы определили и вычислили в исходной форме (x, y) выше, отсюда следует запись в алгебраической форме $z_2 - z_1 = (x_2 - x_1) + i(y_2 - y_1)$.

Определим теперь $\frac{z_2}{z_1}$, $z \neq 0$.

По определению $\frac{z_2}{z_1} = z$, $z_1 z = z_2$ (1)

Для нахождения z умножим обе части (1) на $\overline{z_1}$: $(\overline{z_1} z_1)z = \overline{z_1} z_2$ (2)

Учтем, что $z_1 \overline{z_1} = \left|\overline{z_1}^2\right|$

Действительно, $(x_1 + iy_1)(x_1 - iy_1) = x_1^2 + y_1^2 = \left|z^2\right|$

$\left|z^2\right| z = \overline{z_1} z_2$ умножим обе части на $\frac{1}{\left|z_1^2\right|}$:

$z = \frac{\overline{z_1} z_2}{\left|z_1^2\right|}$ - частное

Мы определили 4 арифметических действия с к.ч. Легко проследить,что при этом выполняются обычные для вещественных чисел законы.

1) $z_1 + z_2 = z_2 + z_1$, $z_2 z_1 = z_1 z_2$ – коммутативность

2) $z_1 + (z_2 + z_3) = (z_1 + z_2) + z_3$, $(z_1 z)_2 z_3 = z_1 (z_2 z_3)$ – ассоциативность

3) $z_1 (z_2 + z_3) = z_1 z_2 + z_1 z_3$ – дистрибутивность

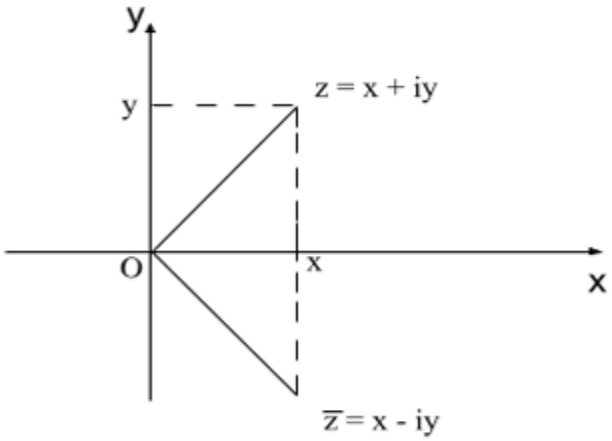
Мы уже использовали эти свойства при вычислении частного, все сказанное говорит о том, что проводя арифметические действия с к.ч, мы работаем как с многочленами $a + bx$, при этом справедливы формулы сокращенного умножения .

Как мы теперь знаем, каждому к.ч отвечает точка плоскости , а значит и радиус-вектор с концом в этой точке. Правила сложения к.ч и умножения их на действительные показывают, что имеют место соответствующие действия с векторами.

3.Числа $|z|$ (модуль z) и (z-сопряженное). Некоторые соотношения. Неравенство треугольника.

Определение:

Для комплексного числа $z = x + yi$ его сопряженным называют $\bar{z} = x - iy$. Точки z и $\bar{z}$ расположены симметрично относительно действительной оси Ox.



Определение:

Модулем числа $z = x + iy$ называют расстояние z от O

$$|z| = \sqrt{x^2 + y^2}$$

Некоторые соотношения:

1) $z_1 + z_2 = z_2 + z_1$, $z_1 z_2 = z_2 z_1$ - коммутативность
2) $z_1 + (z_2 + z_3) = (z_1 + z_2) + z_3$, $z_1(z_2 * z_3) = (z_1 * z_2)z_3$ - ассоциативность
3) $z_1(z_2 + z_3) = z_1 z_2 + z_1 z_3$ - дистрибутивность

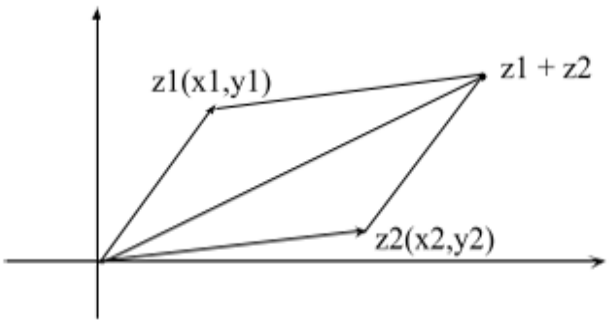
Проводя арифметические действия с к.ч., мы работаем как с многочленами $a + bx$. При этом справедливы формулы сокращенного умножения

1. $(a \pm b)^2$
2. $(a \pm b)^3$

и т.д.

Неравенство треугольника:

Неравенство треугольника, свойства операции сопряжения пусть имеем 2 комплексных. числа z_1, z_2 изобразим их на комплексной плоскости.

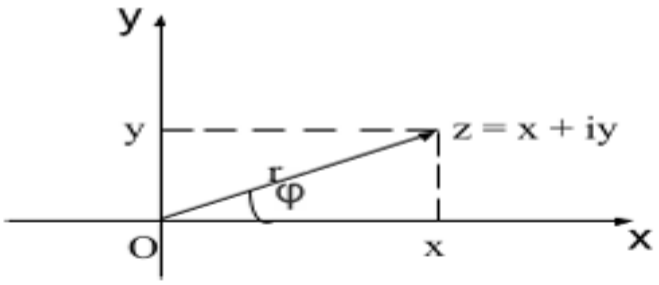


помним, что операция сложения комплексных чисел такова, что сумма $z_1 + z_2$ находится по правилу параллелограмма. Учтем теперь свойства треугольника: Длина каждой стороны треугольника меньше суммы длин 2 других сторон и $|z_1 + z_2| < |z_1| + |z_2|$ (1) больше модуля разности длин. $|z_1 + z_2| > ||z_2| - |z_1||$

Следовательно, неравенство треугольника для комплексных чисел $||z_2| - |z_1|| < |z_1 + z_2| < |z_1| + |z_2|$

4.Тригонометрическая форма к.ч. Формула Эйлера. Произведение и частное к.ч.

Тригонометрическая форма к.ч:



$r = |z|$ $\varphi \in [-\pi, \pi)$ тогда

$x = |z| * cos\varphi, y = |z| * sin\varphi$

$z = |z|(cos\varphi + i * sin\varphi)$ (1) - триг форма кч

Формула Эйлера:

$cos\varphi + i * sin\varphi = e^{i\varphi}$

Перепишем (1) в виде

$z = |z| * e^{i\varphi}$ (2) - экспоненциальная форма записи к.ч.

Произведение:

Пусть $z_1 = r_1(cos\varphi_1 + i * sin\varphi_1)$, $z_2 = r_2(cos\varphi_2 + i * sin\varphi_2)$ тогда

$z_1 z_2 = r_1 r_2(cos\varphi_1 + i * sin\varphi_1)(cos\varphi_2 + i * sin\varphi_2) =$

$= r_1 r_2((cos\varphi_1 cos\varphi_2 - sin\varphi_1 sin\varphi_2) + i(cos\varphi_1 sin\varphi_2 + cos\varphi_2 sin\varphi_1)) =$

$= r_1 r_2(cos(\varphi_1 + \varphi_2) + i * sin(\varphi_1 + \varphi_2))$ (3)

При умножении к. ч. их модули перемножаются, а аргументы складываются.

Из формулы (3) следует формула произведения к.ч. в экспоненциальной форме:

$r_1 e^{i\varphi_1} * r_2 e^{i\varphi_2} = r_1 r_2 e^{i(\varphi_1 + \varphi_2)}$ (4)

Из (3), (4) легко получить формулы частного к.ч.

Частное к. ч.:

$\frac{z_2}{z_1} = z$ (5) , $z_1 \neq 0$

Пусть $z_1 = r_1(cos\varphi_1 + i * sin\varphi_1)$, $z_2 = r_2(cos\varphi_2 + i * sin\varphi_2)$ тогда

искомая $z = r(cos\varphi + i * sin\varphi)$

Представим (5) в виде $z_1 z = z_2$

Получаем: $\varphi_1 + \varphi = \varphi_2$, а $r_1 r = r_2$

Отсюда $\varphi = \varphi_2 - \varphi_1$, $r = \frac{r_2}{r_1}$

Таким образом, $\frac{z_2}{z_1} = \frac{r_2}{r_1}(cos(\varphi_2 - \varphi_1) + i * sin(\varphi_2 - \varphi_1))$

При делении к.ч. их модули делятся, а аргументы вычитаются.

5. Формула Муавра

Возведение в степень ч/ч по формуле Муавра:

$$[r(\cos\varphi + i\sin\varphi)]^n = r^n(\cos(n\cdot\varphi) + i\sin(n\cdot\varphi)) \quad (1)$$

▽ Докажем (1) методом мат. индукции

1) При $n=1$ формула (1) очевидно справедлива

2) Пусть (1) верно при $n=k$, т.е $[r(\cos\varphi + i\sin\varphi)]^k = r^k(\cos k\varphi + i\sin k\varphi)$ (2)

Докажем, что она справедлива и для $n=k+1$

$$[r(\cos\varphi + i\sin\varphi)]^{k+1} = [r(\cos\varphi + i\sin\varphi)]^k \cdot r(\cos\varphi + i\sin\varphi) =$$

$$= r^k(\cos k\varphi + i\sin k\varphi)\cdot r(\cos\varphi + i\sin\varphi) \Leftrightarrow$$

по правилу умножения ч/ч

$$\Leftrightarrow r^{k+1}(\cos((k+1)\varphi) + i\sin((k+1)\varphi))$$

⇐) (1) верна и для $n=k+1$, формула доказана △

Из (1) ⇒) формула Возведем в степень ч/ч для показательной формы

$(re^{i\varphi})^n = r^n e^{in\varphi}$

6. Корни n-ой степени из к.ч.

Пусть z - комплексное число (удобно пользоваться алгебраической формой при складывании, а при умножении и делении удобна тригонометрическая и экспоненциальная форма). $z = r(cos\varphi + i * sin\varphi)$

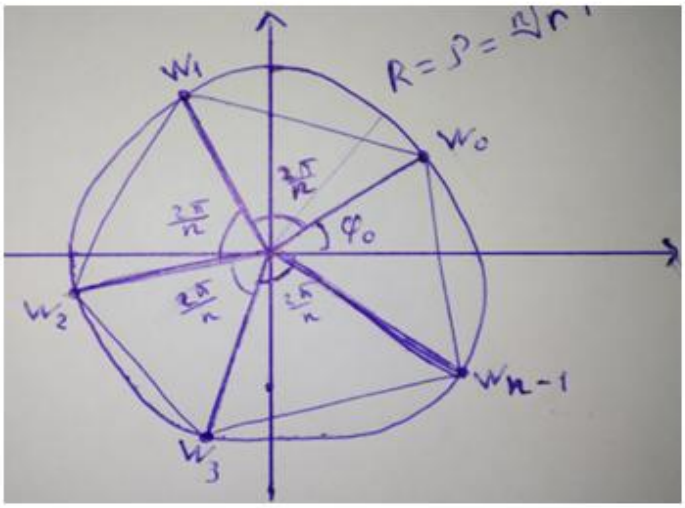
Определение. Корнем n-ой степени ($n \in N$)из z называется такое комплексное число w, для которого $w^n = z$(1). Найдем все корни.

Пусть $w = \rho(cos\psi + i * sin\psi)$(2), перепишем z: $z = r(cos(\varphi + 2\pi k) + i * sin(\varphi + 2\pi k)),\ k \in Z$. Подставим (2), (3) в (1) и воспользуемся формулой Муавра:

$\rho^n(cos(n\psi) + i * sin(n\psi)) = r(cos(\varphi + 2\pi k) + i * sin(\varphi + 2\pi k))$ (4). Теперь учтем, что два комплексных числа равны (левая и правая часть (4)) тогда и только тогда, когда их модули равны и равны аргументы:

$$\begin{cases} \rho^n = r \\ n\varphi = \varphi + 2\pi k, k = 0, \pm1, \pm2, \dots \end{cases} \text{ отсюда } \begin{cases} \rho = \sqrt[n]{r} \text{ (обычн. арифм. кор. из неотр. числа)} \\ \psi_k = \frac{\varphi + 2\pi k}{n}, k = 0,\ \pm1, \pm2, \dots \end{cases} \quad (5)$$

Изобразим w (см. формулу (2)), то есть все корни степени n из z на комплексной



плоскости

(Определение. обычную плоскость с введенной на ней ДПСК, если эта плоскость используется для изображения комплексных чисел называют комплексной)

Обозначим $\psi_0 = \frac{\varphi}{n}$. Из формул (5) видно, что все комплексные числа находятся на окружности радиусом $\rho = \sqrt[n]{r}$ и при переходе от одного корня к следующему аргумент меняется на $+\frac{2\pi}{n}$.

$w_k = \sqrt[n]{r} * (cos\psi_k + i * sin\psi_k), k = 0, 1, 2, \dots, n - 1$

Между соседними w_k и w_{k+1} угол составляет $\frac{2\pi}{n}$. Анализируя (5) для ψ_k, мы видим, что в ней можно брать не $k \in Z$, а $k = 0, 1, 2, \dots, n - 1$, так как все ψ_k для других k совпадают с одним из этих (например $\psi_n = \frac{\varphi + 2\pi n}{n} = \psi_0 + 2\pi$ совпадает с ψ_0 и так далее. $\psi_k, k = 0, 1, 2, \dots, n - 1$все различны это видно из формулы для ψ_k

7. Свойства операции сопряжения.

1. $\overline{z_1 \pm z_2} = \overline{z_1} \pm \overline{z_2}$

2. $\overline{z_1 \ z_2} = \overline{z_1} \ \overline{z_2}$

3. $\overline{\left(\frac{z_2}{z_1}\right)} = \frac{\overline{z_2}}{\overline{z_1}}$

Докажем 1:

$z_k = a_k + ib_k \qquad k = 1, 2$

$\overline{z_1 \pm z_2} = \overline{(a_1 \pm a_2) + i(b_1 \pm b_2)} = (a_1 \pm a_2) - i(b_1 \pm b_2) = (a_1 - ib_1) \pm (a_2 - ib_2) = \overline{z_1} \pm \overline{z_2}$

Докажем 2:

$z_k = r_k e^{i\varphi_k} \qquad k = 1, 2$

$\overline{z_1 \ z_2} = \overline{r_1 r_2 e^{i(\varphi_1 + \varphi_2)}} = r_1 r_2 e^{-i(\varphi_1 + \varphi_2)} = r_1 e^{-i\varphi_1} r_2 e^{-i\varphi_2} = \overline{z_1} \ \overline{z_2}$

3 эквивалентно равенству:

$\overline{\left(\frac{z_2}{z_1}\right)} \ \overline{z_1} = \overline{z_2}$ Справедливо из 2.

Из (1) вытекает:

4. $\overline{\sum_{k=1}^{n} z_n} = \sum_{k=1}^{n} \overline{z_n}, \ n \in \mathbb{Z}$

Из (2) вытекает:

5. $\overline{z_1 z_2 \dots z_n} = \overline{z_1} \, \overline{z_2} \dots \overline{z_n}$

Сопряженное к произведению = произведению сопряженных

6. $\overline{z^n} = z^{-n}$

VII. Многочлены

1.Определение многочлена. Формальная степень. Равенство многочленов и действия с многочленами.

Определение:

Многочленами будем называть функцию:

$f(z) = a_0 z^n + a_1 z^{n-1} + \ldots + a_{n-1} z + a_n$ (1),

где $z \in C$ – аргумент многочлена, $a_0, a_1 \ldots a_n \in C$ –коэф. многочлена

Определение:

Для многочлена $f(z)$, представленной формулой (1), формальной степенью называется число n. Оно определено неоднозначно, а зависит от записи, поэтому и называется формальной степенью.

$f(z) = z^3 - 1$ (2) и $f(z) = 0 * z^4 + z^3 - 1$ (3)

Один и тот же многочлен имеет разные формальные коэф:

1) в случае (2) - формальный коэф = 3;
2) в случае (3) - формальный коэф = 4.

Позже будем определять степень многочлена, которая определена им однозначно.

Определение:

Равенство многочленов понимается как в матанализе:

$f_1(z) = f_2(z)$, если $\forall z \in C$ их значения совпадают.

Действия с многочленами (умножение, сложение, вычитание, деление) определены еще в школе.

2. Теорема, предшествующая определению степени.

Теорема:

Если многочлен формальной степени n обращается в 0 в $(n + 1)$ различных точках, то все его коэф. нулевые.

Д-во:

Пусть $f(z) = a_0 z^n + a_1 z^{n-1} + \ldots + a_{n-1} z + a_n$ обращается в 0 в точках $z_1, z_2 \ldots z_{n+1}$, тогда:

$$\begin{cases} 1 * a_n + z_1 a_{n-1} + \cdots + z_1^{n-1} a_1 + z_1^n a_0 = 0 \\ 1 * a_n + z_2 a_{n-1} + \cdots + z_2^{n-1} a_1 + z_2^n a_0 = 0 \\ \cdots \\ 1 * a_n + z_{n+1} a_{n-1} + \cdots + z_{n+1}^{n-1} a_1 + z_{n+1}^n a_0 = 0 \end{cases} \quad (1)$$

Будем рассматривать систему (1) как систему с неизвестными $a_0 \ldots a_n$, в которой $z_1, z_2 \ldots z_{n+1}$ – известные. По следствию из теоремы Крамера указанные неизвестные в (1) – нулевые $\Leftrightarrow$ (T^3, когда) определитель основной матрицы $\neq 0$. Заметим, что определитель матрицы равен определителю транспонированной матрицы, а транспонированная матрица есть матрица Вандермонда:

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & \ldots & 1 \\ z_1 & z_2 & \ldots & z_{n+1} \\ & & \ldots & \\ z_1^n & z_2^n & \ldots & z_{\tau+1}^n \end{vmatrix} \neq 0, \quad \text{т.к. } \forall z_i - \text{разл.}$$

Тем самым мы доказали, что все коэф. $a_i f(z)$ – нулевые.

3. Определение степени многочлена и предшествующее следствие из теоремы. Свойства степеней.

Следствие. Два многочлена равны ⇔ когда равны их соответствующие коэффициенты

Доказательство.

1. В одну сторону очевидно
2. Пусть теперь два многочлена равны: $f_1(z_i) = f_2(z_i)\ \forall i$

   Можно считать, что формальная степень многочлена – n. Возьмем произвольные n+1 различных чисел.

$$f_1(z) = a_0 z^n + a_1 z^{n-1} + \ldots + a_n$$

$$f_2(z) = b_0 z^n + b_1 z^{n-1} + \ldots + b_n$$

$$f(z) = f_2(z) - f_1(z) = (b_0 - a_0)z^n + (b_1 - a_1)z^{n-1} + \ldots + (b_n - a_n)$$

Этот многочлен равен нулю в $n + 1$ различных точках, значит по предыдущей теореме его коэффициенты равны нулю. $\forall i\ b_i = a_i$

Определение. Для многочлена $f(z) = a_0 z^n + a_1 z^{n-1} + \ldots + a_n$ (1), где $a_0 \neq 0$ число n называют его степенью и пишут $deg\ f = n$

Степень многочлена определяют однозначно. Допустим многочлен (1) имеет степень k

$$f_1(z) = b_0 z^k + b_1 z^{k-1} + \ldots + b_n \quad (2),\ b_0 \neq 0$$

На основании следствия, коэффициенты многочлена (1) совпадают с коэффициентами (2). Но тогда $n = k$

*Из определения степени вытекает

$f(x) = C, C = const \neq 0$ является многочленом *нулевой степени.* (нуль многочлен также снабжают степенью $-\infty$)

Свойства многочленов:

1. При умножении многочленов их степени складываются

$$deg\,(fg) = deg\,(f) + deg(g)$$

$$f(x) = a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \ldots + a_n,\ a_0 \neq 0,\ deg\,(f) = n$$

$$g(x) = b_0 x^m + b_1 x^{m-1} + \ldots + b_m,\ b_0 \neq 0,\ deg\,(g) = m$$

$$f(x)g(x) = (a_0 b_0)x^{n+m} + (a_0 b_1 + a_1 b_0)x^{n+m-1} + \ldots + a_n b_m \neq 0$$

$$\deg(f) + \deg(g) = n + m = \deg(fg)$$

2. $\deg(f \pm g) \leq max(\deg(f), \deg(g))$

   Причем в случае $deg\,(f) \neq deg(g)$ в этом неравенстве равенство

4.Лемма о делении с остатком.

Лемма. Для любых многочленов f и g :

$$f = gh + r \ (1)$$

Где h и r – многочлены, причем $\deg(g) > deg(r)$. Пара h, r определена однозначно.

Доказательство.

Пусть $deg(f) \geq deg(g)$, тогда, поделив f на g уголком, придем к *(1)*

Пусть $deg(f) < deg(g)$, тогда *(1)* определена при $h = 0$, а $r = f$

Докажем единственность.

$\exists h_1, r_1 : f = gh_1 + r_1$ *(2)*

Вычтем из *(1) (2)*: $g\left(h_1 - h\right) = r - r_1$*(3)*

Согласно свойствам степеней, степень правой части < deg(g) *(4)*,

а степень левой части $> deg(g)$*(5)* в случае $h_1 - h \neq 0$

(4) и (5) противоречат $\rightarrow h_1 - h = 0 \rightarrow h_1 = h \rightarrow r_1 = r$

5. Множества D(f) и D(f,g) и их свойства. Две вспомогательные леммы.

Лемма 1:

Для всякого многочлена $f(x)$ обозначим множество всех его делителей через $D(f)$. Напомним, что многочлен $\lambda(x)$ является делителем многочлена $f(x)$, если $\exists\, h(x)$: $f(x) = \lambda(x) * h(x)$. При этом пишут $f \mid \lambda$ и говорят, что f делится на λ или λ делит f.

Сформулируем некоторые свойства делимости.

1) Если $f \mid g$, а $g \mid h$, то из этого следует, что $f \mid h$.

$f \mid g \iff \exists\, h_1 : f = g * h_1$ **(1)**

$g \mid h \iff \exists\, h_2 : g = h * h_2$ **(2)**

Подставим **(2)** в **(1)**:

$f = h * (h_1 * h_2)$

Это означает $f \mid h$.

2) Если $f \mid h$, то $\forall\, \alpha \neq 0$, $\alpha \in \mathbb{C}$ $f \mid \alpha * h$.
3) Если $f \mid h$ и $\deg f = \deg h$, то $\exists\, \alpha \neq 0$: $f = \alpha * h$.
4) Если $f \mid h$, а $h \mid f$, то $\exists\, \alpha \neq 0$: $f = \alpha * h$.

Символом $D(f, g)$, где f и g – многочлены, назовём множество общих делителей f и g, т.е. множество таких многочленов h: $f \mid h$, $g \mid h$.

Свойства $D(f, g)$:

1) $D(f, g) = D(f) \cap D(g)$.
2) $D(f, 0) = D(f)$

Лемма 2:

Пусть для многочленов f, g, h, r выполнено равенство $f = g * h + r$ **(3)**, тогда $D(f, g) = D(g, r)$**(4)**.

Доказательство:

Возьмём любое $\lambda \in D(f, g)$, тогда из **(3)** следует $r = f - g * h$, а потому $r \mid \lambda$. Итак, $g \mid \lambda$, $r \mid \lambda$ отсюда следует, что $\lambda \in D(g, r)$. Тем самым мы доказали, что $D(f, g) \subset D(g, r)$**(5)**. Аналогично доказывается и $D(g, r) \subset D(f, g)$**(6)**. Из **(5)**, **(6)** вытекает **(4)**.

Лемма 3:

Если для трёх многочленов f, g, h справедливо $f = g * h$**(7)**, то $D(f, g) = D(g)$**(8)**.

Доказательство:

Воспользуемся **Леммой 2**, считая что в **(3)** $r = 0$. Тогда по **Лемме 2:** $D(f, g) = D(g, 0) = D(g)$.

Ч. Т. Д.

6. Теорема о единственности наибольшего общего делителя (НОД) двух многочленов.

Для любых двух ненулевых многочленов f и g их НОД-ом называется такой общий делитель, который делится на любой другой общий делитель.

Итак, многочлен λ называется НОД-ом$(f,\ g)$, если:

1) $\lambda \in D(f,\ g)$
2) $\forall\, \mu \in D(f,\ g)\ \ \lambda \mid \mu$

Теорема.

Для любых двух ненулевых многочленов f и g, их НОД единственен с точностью до ненулевого числового сомножителя. Таким образом, если λ – НОД$(f,\ g)$, то:

1) $\forall\, \mu \in \mathbb{C},\ \mu \neq 0\ \ \mu * \lambda -$ тоже НОД$(f,\ g)$.
2) Если помимо λ ещё и $v -$ НОД$(f,\ g)$, то $\exists\, \alpha \in \mathbb{C}\ \ \alpha \neq 0$: $\lambda = \alpha * v$.

Доказательства:

1) Если $\lambda -$ НОД$(f,\ g)$, то $\forall\, \mu \in D(f,\ g)\ \ \lambda \mid \mu$ **(1)**, а из **(1)** $\forall\, \alpha \in \mathbb{C},\ \alpha \neq 0$ по свойствам делимости $\alpha * \lambda \mid \mu \Rightarrow \alpha * \lambda -$ НОД$(f,\ g)$.
2) $\lambda -$ НОД$(f,\ g)$, т.е. $\lambda \in D(f,\ g)$ и $\forall\, \mu \in D(f,\ g)$: $\lambda \mid \mu$ **(2)**. Пусть теперь помимо λ, многочлен $\mu -$ НОД$(f,\ g)$. Тогда, аналогично **(2)**, $\mu \mid \lambda$ **(3)**. По свойствам делимости, $\exists\, \alpha \in \mathbb{C},\ \alpha \neq 0$: $\mu = \alpha * \lambda$. Если λ и μ оба НОД$(f,\ g)$, то один из них можно считать общим делителем, а второй $-$ НОД-ом $(f,\ g)$.

7.Алгоритм Евклида нахождения НОД. Теорема о НОД.

Пусть f и g – ненулевые многочлены. Требуется найти их НОД.

Пусть deg (f) ≥ deg (g). Вначале поделим f на g уголком, получим остаток R_1.

Затем поделим g на R_1 с остатком R_2. Затем R_1 поделим на R_2 и так до тех пор, пока не получим деление без остатка. Последний отличный от 0 остаток и есть НОД (f, g). Данный алгоритм называют алгоритмом Евклида.

Изобразим его формулами:

$f = g*h_1 + R_1$	$\deg(R_1) < \deg(g)$	$D(f, g) = D(g, R_1)$
$g = R_1*h_2 + R_2$	$\deg(R_2) < \deg(R_1)$	$D(g, R_1) = D(R_1, R_2)$
$R_1 = R_2*h_3 + R_3$	$\deg(R_3) < \deg(R_2)$	$D(R_1, R_2) = D(R_2, R_3)$
…	…	…
$R_{k-2} = R_{k-1}*h_k + R_k$	$\deg(R_k) < \deg(R_{k-1})$	$D(R_{k-2}, R_{k-1}) = D(R_{k-1}, R_k)$
$R_{k-1} = R_k*h_{k+1}$		$D(R_{k-1}, R_k) = D(R_k)$

Проведем обоснование алгоритма:

Вначале покажем, что за конечное число шагов мы придем к делению нацело. Это видно из второго столбца: степень остатка – целое неотрицательное число. Согласно второй колонке степени строго убывают, поэтому за конечное число шагов мы придем к нулевому остатку. Отметим также, что первый и второй столбцы написаны согласно лемме (1) (см. предыдущую тему). Третий столбец – в соответствии с двумя следующими леммами (2) и (3).

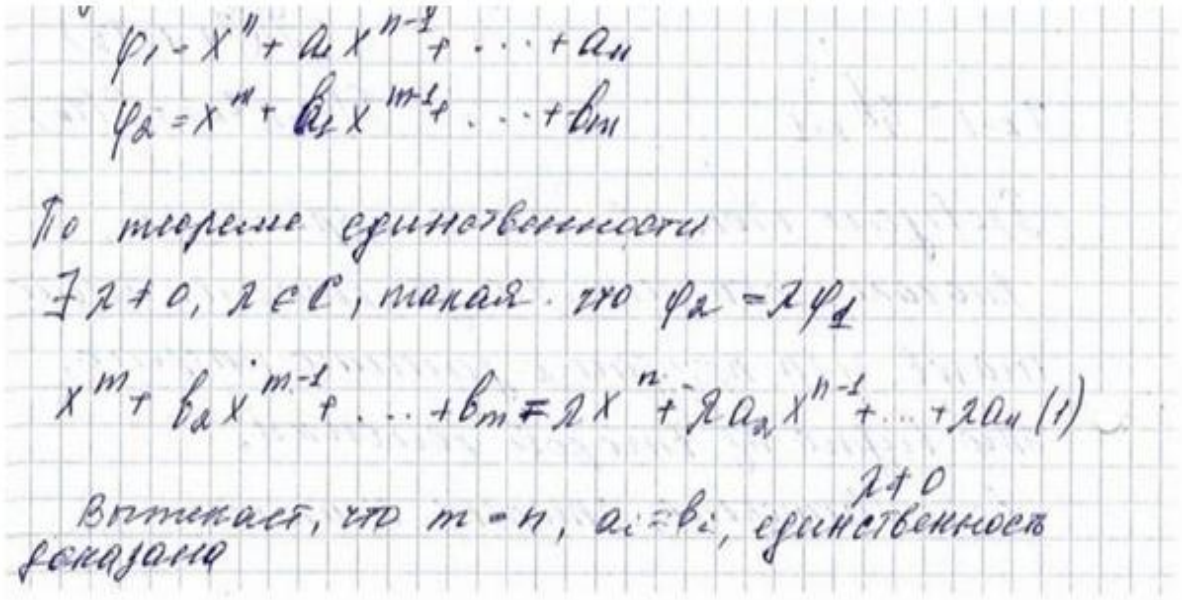
Из третьей колонки следует цепочка равенств:

D (f, g) = D (g, R_1) = D (R_1, R_2) = … = D (R_k), где R_k – последний отличный от 0 остаток.

Равенство D (f, g) = D (R_k) и означает, что НОД (f, g) = R_k (вспомнить определение НОД).

НОД (f, g) со старшим коэффициентом 1 обозначают (f, g). Из теоремы единственности НОД (см. предыдущую тему) вытекает, что (f, g) – единствен в обычном смысле.

Действительно, пусть мы имеем два представителя (f, g):



Теорема о НОД:

Для любых двух ненулевых многочленов f и g существует их НОД. Он единственен с точностью до ненулевого числового сомножителя. НОД со старшим коэффициентом 1 единственен в обычном смысле. Если коэффициенты f и g – действительные (рациональные, вещественные), то и коэффициенты их НОД, включая и коэффициенты (f, g) - действительные (рациональные, вещественные).

Доказательство:

Все утверждения, за исключением последнего, уже доказаны (существование доказано с помощью алгоритма Евклида). Последнее утверждение тоже следует из алгоритма Евклида и способа деления уголком. В силу этого способа коэффициенты частного и остатка получаются с помощью арифметических действий из коэффициентов делимого и делителя (если коэффициенты последних вещественны или рациональны, то и коэффициенты последнего ненулевого остатка окажутся действительными и рациональными числами соответственно).

8. Линейное представление НОД.

Теорема:

Пусть f и g – ненулевые многочлены. Тогда их НОД D можно представить в таком виде:

$D = u*f + v*g$, где u, v – некоторые многочлены (1)

Представление (1) называют линейным представлением НОД (f, g) через f и g. Заметим, что оно не единственно.

Действительно, если мы имеем (1) для некоторый u и v, то справедливо:

$D = (u - g)*f + (v + f)*g$, *где* $(u - g) = u_1$, $(v + f) = v_1$ (2)

С другими u_1 и v_1, так что (2) – отличное от (1) представление.

Доказательство существования:

Воспользуемся алгоритмом Евклида. Для краткости будем считать, что в выписанной выше таблице $k = 4$. В этом случае алгоритм Евклида можно записать в виде:

$f = g*h_1 + r_1$

$g = r_1*h_2 + r_2$

$r_1 = r_2*h_3 + r_3$

$r_2 = r_3*h_4 + r_4$

$r_3 = r_4*h_5$

Из каждого равенства выразим остаток:

$r_1 = f - g*h_1$ (3)

$r_2 = g - r_1*h_2$ (4)

$r_3 = r_1 - r_2*h_3$ (5)

$r_4 = r_2 - r_3*h_4$ (6)

r_3 из (5) подставим в (6):

$r_4 = r_2 - (r_1 - r_2*h_3)*h_4 = r_1*h_4 + r_2*(1 + h_3*h_4) = r_1*h_4 + r_2*H_1$ (7)

r_2 из (4) подставим в (7):

$r_4 = - r_1*h_4 + r_2*h_4 + (g - r_1*h_2)*H_1 = g*H_1 - r_1*(h_4 + h_2*h_1) = g*H_1 + r_1*H_2$ (8)

r_1 из (3) подставим в (8):

$r_4 = g*H_1 + (f - g*h_1)*H_2 = f*H_2 + g*(H_1 - h_1*H_2) = f*H_2 + g*H_3$

Итак, мы получили линейное представление НОД: $r_4 = u*f + v*g$, где $u = H_2$, $v = H_3$.

В процессе доказательства теоремы мы получили и способ нахождения u и v, так что доказательство конструктивно.

9. Взаимно простые многочлены.

Определение:
Два ненулевых многочлена называются взаимно простыми, когда их общими делятелями являются только многочленены 0 степени, то есть ненулевые константы.

$f = x - 1, g = x^2 + 1$ - взаимно простые

$x - 1, x^2 - 1$ - не являются взаимно простыми

Следующие условия эквивалентны:

1. f и g - взаимно простые
2. $D(f, g)$- состоит из многочленов 0 степени, т.е. из ненулевых констант
3. $\exists u, v: uf + vg = 1$

Если f и g взаимно простые, то их НОД ненулевые числа + есть единица.

10. Теорема Безу и ее следствие.

Определение:
Многочлены вида $x - \alpha$ (альфа) называется линейным двучленом.

Теорема Безу:
Остаток от деления многочлена $f(x)$в степени >= 1 на линейный двучлен $x - \alpha$ равен значению $f(\alpha)$

Доказательство:
Воспользуемся леммой о делении с остатком, где степень r меньше или равна 0.
$f(x) = (x - \alpha)\, h(x) + r \quad (1)$
$deg\, r <= 0$
r - число

$deg\, r < deg\,(x - \alpha) = 1 \quad (2)$
$x = \alpha$
$r = f(\alpha)$
чтд

Следствие:
α - корень многочлена $f(x)$тогда и только тогда, когда $f(x) \mid (x - \alpha)$

Доказательство:
α - корень $f(x)$ означает, что $f(\alpha) = 0$, но по теореме Безу $f(\alpha)$ совпадает с остатком r в (1). Значит это равенство принимает вид:
$f(x) = (x - \alpha)(h\,(x))$, а это и означает: $f \mid (x - \alpha)$
Рассуждения эквивалентны.

11 Кратность корня многочлена. Теорема

Пусть λ - корень многочлена $f(x)$, по следствию из теоремы Безу $f(x) = (x-\lambda)g(x)$

Возможно, λ - корень $g(x)$, тогда $g(x) = (x-\lambda)h(x)$ и $f(x) = (x-\lambda)^2 h(x)$

Если $h(\lambda) = 0$, то можно выделить еще один линейный множитель $x-\lambda$ и т.д.

Этот процесс оборвется, когда λ не будет корнем очередного частного. Тогда $f(x)$ можно представить в виде: $f(x) = (x-\lambda)^k \varphi(x)$ $\varphi(\lambda) \neq 0$

Число k определяется корнем λ однозначно

Допустим, что есть другое представление многочлена $f(x)$:

$f(x) = (x-\lambda)^l \psi(x)$, где $\psi(\lambda) \neq 0$, $l \neq k$

Пусть $l > k$. Тогда из равенства: $(x-\lambda)^k \varphi(x) = (x-\lambda)^l \psi(x)$

$\Rightarrow (x-\lambda)^k [\varphi(x) - (x-\lambda)^{l-k} \psi(x)] = 0$

многочлен $(x-\lambda)^k$ ненулевой, тогда

$$\varphi(x) = (x-\lambda)^{l-k} \psi(x)$$

Отсюда $\varphi(\lambda) = 0$, что противоречит условию

○ Говорят, что корень λ многочлена $f(x)$ имеет кратность k, если $f(x)$ может быть представлен в виде: $f(x) = (x-\lambda)^k \varphi(x)$, $\varphi(\lambda) \neq 0$

○ корень кратности $k=1$ – простой

○ корень кратности $k > 1$ – кратный

○ Производной многочлена степени n с комплексными коэффициентами $f(x) = a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \dots + a_{n-1} x + a_n$ называется многочлен $f'(x)$ степени $n-1$

$f'(x) = n a_0 x^{n-1} + (n-1) a_1 x^{n-2} + \dots + a_{n-1}$

Теорема

Корень λ кратности k (>1) многочлена $f(x)$ и степени корня его первой производной кратности $k-1$. Простой корень многочлена не является корнем его производной

∇ Пусть $f(x) = (x-\lambda)^k \varphi(x)$, $\varphi(\lambda) \neq 0$. Дифференцируем обе части равенства

$f'(x) = k(x-\lambda)^{k-1} \varphi(x) + (x-\lambda)^k \varphi'(x) = (x-\lambda)^{k-1} [k\varphi(x) + (x-\lambda)\varphi'(x)] =$

$= (x-\lambda)^{k-1} h(x)$, где $h(x) = k\varphi(x) + (x-\lambda)\varphi'(x)$

Тогда $h(\lambda) = k\varphi(\lambda) \neq 0$, т.е. λ – корень первой производной кратности $k-1$

если λ – простой корень f, то $k=1$ $f'(\lambda) = h(\lambda) \neq 0$, т.е. λ не является корнем $f(x)$ Δ

12. Каноническое разложение многочлена над полем С. Следствие.

Основная теорема алгебры комплексных чисел.

Произвольный многочлен степени n≥1 с комплексными коэффициентами имеет хотя бы один комплексный корень.

Любой многочлен $f(x) = a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \ldots + a_n$ **степени n≥1 с комплексными коэффициентами допускает разложение в произведении линейных множителей.**

Доказательство:

По основной теореме алгебры f(x) имеет корень $\alpha_1 \in C$(мн-ство к.ч.) по следствию из теоремы Безу следует f(x) делится на $x - \alpha$, т. е. $\exists f_1(x), deg\, f_1 = n - 1$:

$f(x) = f_1(x)(x - \alpha_1)$ (1)

Ясно, что у f_1 старший коэффициент a_0

$f_1(x) = a_0 x^{n-1} + \ldots$

Если n−1≥1, то применяя те же рассуждения к $f_1(x)$ заключаем, что у него есть некоторый корень α_2. $f_2(x)$ делится на $(x - \alpha_2)$ и

$\exists f_2(x), deg f_2 = n - 2$

$f(x) = f_2(x)(x - \alpha_i)(x - \alpha_2)$

$f_2(x) = a_0 x^{n-2} + \ldots$

Продолжая этот процесс дальше после выделения n-1 линейных двучленов получим:

$f(x) = (x - \alpha_1)(x - \alpha_2)\ldots(x - \alpha_{n-1})(a_0 x + b) = a_0(x - \alpha_1)(x - \alpha_2)\ldots(x - \alpha_{n-1})(x - \alpha_n)$, где $\alpha_n = -\frac{b}{a_0}$

Указанное в лемме разложение (*) называют разложением f(x) на линейные множители.

Объединив в (*) одинаковые скобки придем к представлению

$f(x) = a_0(x - \alpha_1)^{k_1}(x - \alpha_2)^{k_2}\ldots(x - \alpha_m)^{k_m}$ (2)

Здесь α_1, α_n, a_m – отличается от одноименных α_i d(*)

Теорема (о каноническом разложении):

$\forall f(x), deg f \geq 1$ справедливо разложение (2), в котором α_1, α_2.. a_m все различные корни f(x), а k_1, k_2.. k_m их кратности.

Поскольку корни многочлена и их кратности определены многочленом однозначно, то разложение (2), называемое каноническим разложением – единственно с точностью до перемены местами скобок с показателями степеней.

Доказательство:

Докажем вначале, что в (2) присутствуют все корни f(x), пусть β– производный корень, тогда из (2) следует

$f(\beta) = a_0(\beta - \alpha_1)^{k_1}(\beta - \alpha_2)^{k_2}\ldots(\beta - \alpha_m)^{k_m}$ (3)

Из (3) видно, что β совпадает с одним из α_i, i = 1,2,...m

Докажем, что k – кратность корня α_i

Для простоты возьмём i=1

$f(x) = (x - \alpha_1)^{k_1}[a_0(x - \alpha_2)^{k_2}\ldots(x - \alpha_m)^{k_m}] = (x - \alpha_1)^{k_1}\varphi(x)$ (4)

поскольку $\varphi(\alpha_1) = a_0(\alpha_1 - \alpha_2)^{k_2}\ldots(\alpha_1 - \alpha_m)^{k_m} \neq 0$ (5)

Из (4) и (5) следует что α_1 - корень f(x) кратности k_1

Теорема доказана.

13.Формулы Виета.

Формулы Виета выражают связь коэффициентов многочлена с его корнями:

$$x^2 + px + q = 0$$

$p = -(\alpha_1 + \alpha_2)$ $q = \alpha_1 \cdot \alpha_2$, где α_1 и α_2 - корни

Рассмотрим многочлен $f(x) = x^n + a_1 x^{n-1} + \ldots + a_n$, $\quad deg\, f = n \geq 1$ **(1)**

Воспользуемся его разложением на линейные множители

$f(x) = (x - \alpha_1)(x - \alpha_2) \cdot \ldots \cdot (x - \alpha_n)$ **(2)**

Раскроем в **(2)** скобки.

В результате коэффициенты при степенях x будут выражены через корни α_i.

Старшая степень в **(2)** очевидно n. Она получится, если в каждой скобке **(2)** взять x. Для того, чтобы найти коэффициенты в **(2)** при x^{n-1} нужно в $n - 1$-й скобке взять x, а в оставшейся α_i. В результате получим

$$-(\alpha_1 + \alpha_2 + \ldots + \alpha_n) \cdot x^{n-1}$$

Для нахождения слагаемого в **(2)** с x^{n-2} нужно в $n - 2$-х скобках взять x, а в двух оставшихся α_i. Получим:

$$(\alpha_1 * \alpha_2 + \alpha_2 * \alpha_3 + \ldots + \alpha_{n-1} * \alpha_n) \cdot x^{n-2}$$

В результате вычислим коэффициенты при остальных степенях x. С учетом **(1)** получим:

$$f(x) = x^n + a_1 x^{n-1} + \ldots + a_n = x^n - (\alpha_1 + \alpha_2 + \ldots + \alpha_n)x^{n-1} + (\alpha_1 \cdot \alpha_2 + \alpha_2 \cdot \alpha_3 + \ldots + \alpha_{n-1} * \alpha_n) \cdot x^{n-2} -$$

$$- \sum_{1 \leq i < j < k \leq n} \alpha_i \alpha_j \alpha_k \cdot x^{n-3} + \ldots + (-1)^n \alpha_1 \alpha_2 \alpha_3 \ldots \alpha_n \quad \textbf{(3)}$$

Приравнивая в **(3)** коэффициенты при одинаковых степенях x, получим формулы Виета:

$$\alpha_1 = -\sum_{i=1}^{n} \alpha_i \qquad \alpha_2 = \sum_{1 \leq i < j \leq n} \alpha_i \alpha_j \qquad \alpha_3 = -\sum_{1 \leq i < j < k \leq n} \alpha_i \alpha_j \alpha_k$$

…

$$\alpha_k = (-1)^k \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \ldots < i_k \leq n} \alpha_{i_1} \alpha_{i_2} \ldots \alpha_{i_k} \qquad \alpha_n = (-1)^n \cdot \alpha_1 \alpha_2 \ldots \alpha_n$$

14. Разложение многочлена над полем R.

Теорема:

Пусть $f(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \dots + a_n$ **(1)** — многочлен с вещественным коэффициентом. Может быть представлен в виде:

$f(x) = a_0(x-\alpha_0)(x-\alpha_1)\dots(x-\alpha_k) \times (x^2+p_1x+q_1)(x^2+p_2x+q_2)\dots(x^2+p_jx+q_j)$ **(2)**

где $\alpha_1 \dots \alpha_k$, $p_1 \dots p_j$, $q_1 \dots q_j$ — вещественные, дискриминант всех квадратных трехчленов в (2) отрицательный.

Доказательству теоремы предпочтем лемму:

Пусть α— корень многочлена **(1)** с вещественным коэффициентом a_i, тогда и $\overline{\alpha}$— корень многочлена **(1)**.

Доказательство:

Будем использовать свойства операции сопряжения комплексных чисел:

$\overline{z_1+z_2} = \overline{z_1}+\overline{z_2}$, $\overline{\sum_{i=1}^{s} z_i} = \sum_{i=1}^{s}\overline{z_i}$

$\overline{z_1 \times z_2} = \overline{z_1} \times \overline{z_2}$, $\overline{\prod_{i=1}^{s} z_i} = \prod_{i=1}^{s}\overline{z_i}$

$\overline{z^k} = (\overline{z})^k$

По этим свойствам из того, что $f(\alpha) = 0$ следует, что $\overline{f(\alpha)} = 0$ **(3)**

$\overline{a_0\alpha^n + a_1\alpha^{n-1} + \dots a_n} = \overline{a_0}(\overline{\alpha})^n + \overline{a_1}(\overline{\alpha})^{n-1} + \dots + \overline{a_n} = a_0(\overline{\alpha})^n + a_1(\overline{\alpha})^{n-1} + \dots + a_n = f(\overline{\alpha})$ (учитывая, что для вещественных чисел сопряженное равно самому числу).

$f(\overline{\alpha}) = 0$, то есть $\overline{\alpha}$ — корень $f(x)$

Доказательство теоремы:

Пусть α— не вещественный корень $f(x)$. В силу леммы $\overline{\alpha}$— тоже корень $f(x)$. В результате убеждаемся, что $f(x)$делится на $(x-\alpha_1)(x-\overline{\alpha_1})$. Поясним почему $f(x)/(x-\alpha_1)(x-\overline{\alpha_1})$ **(4)**.

Многочлены $(x-\alpha_1)$ и $(x-\overline{\alpha_1})$ взаимно простые, а потому из соотношений $f(x)/(x-\alpha_1)$, $f(x)/(x-\overline{\alpha_1})$ вытекает **(4)**.

Взаимная простота многочленов следует из того, что их общими делителями могут быть только ненулевые числа.

Из **(4)** $\Rightarrow \exists f_1$, $deg(f_1) = n-2$ со старшим коэффициентом a_0:

$f(x) = (x-\alpha_1)(x-\overline{\alpha_1}) \times f_1(x)$ **(5)**.

Теперь учтем, что $(x-\alpha_1)(x-\overline{\alpha_1}) = x^2 - (\alpha_1+\overline{\alpha_1})x + \alpha_1\overline{\alpha_1}$ **(6)**.

Если $\alpha_1 = a_1 + b_1i$, тогда $\overline{\alpha_1} = a_1 - b_1i$, а потому $\alpha_1 + \overline{\alpha_1} = 2a_1 = -p_1$— вещественное.

$\alpha_1\overline{\alpha_1} = a_1^2 + b_1^2 = q_1$— вещественное. А значит $(x-\alpha_1) = x^2 + p_1x + q_1$**(7)**.

Причем дискриминант D_1последнего квадратного трехчлена — отрицательный.

$D_1 = p_1^2 + 4q_1^2 < 0$**(8)**.

Из **(6)**, **(7)**, **(8)** получаем $f(x) = (x^2 + p_1x + q_1) \times f_1(x)$ **(9)**.

Поскольку коэффициент f и квадратного трехчлена — вещественные, то коэффициент f_1— вещественный.

С f_1 поступаем так же как и с f, допустим у него есть не вещественный корень α_2, а значит и $\overline{\alpha_2}$. $\Rightarrow$

$f(x) = (x^2 + p_1x + q_1)(x^2 + p_2x + q_2) \times f_2(x)$, где p_i, q_i— вещественные, $D_i < 0$, $i = 1, 2$ и коэффициент многочлена f_2— вещественный.

За конечное число шагов перейдем к представлению:

$f(x) = (x^2 + p_1x + q_1)(x^2 + p_2x + q_2)\dots(x^2 + p_ix + q_i)$, где p_i, q_i— вещественные, $D_i < 0$,а у f_i уже нет не вещественных корней, если есть то только вещественные, которые обозначим: α_1, $\alpha_2 \dots \alpha_k \in R$.

По предыдущему следствию: $f_i(x) = a_0(x-\alpha_1)\dots(x-\alpha_k)$

Окончательно: $f(x) = (x^2 + p_1x + q_1)\dots(x^2 + p_ix + q_i)(x-\alpha_1)\dots(x-\alpha_k)$

Если в последнем представление объединить одинаковые скобки, то получится разложение, которое называют каноническим разложением над полем R, оно единственно с точностью до порядка следования скобок со степенями.

Следствие:

Всякий многочлен с вещественным коэффициентом нечетной степени имеет, по крайней мере, один вещественный корень.

Доказательство следствия:

Указанный многочлен имеет каноническое разложение:

$$f(x) = a_0(x^2 + p_1x + q_1)^{k_1} \dots (x^2 + p_ix + q_i)^{k_i}(x - \alpha_1)^{m_1} \dots (x - \alpha_p)^{m_p}$$

$$deg(f) = 2(k_1 + k_2 + \dots + k_i) + (m_1 + m_2 + \dots + m_p)$$

Если $deg(f)$— нечетная, то вторая скобка $\neq 0$, поскольку все $m_i \geq 0$, то хотя бы одно из них $\neq 0$.

15. НОД двух многочленов и критерий отсутствия кратных корней многочлена.

Пусть имеем 2 многочлена f и g. Воспользуемся их каноническим разложением. Предварительно общие корни обозначим через $\alpha_1, \alpha_2, \dots \alpha_p$.

Имеем: $f(x) = a_0(x - \alpha_1)^{k_1}(x - \alpha_2)^{k_2} \dots (x - \alpha_p)^{k_p}(x - \beta_1)^{s_1} \dots$

$g(x) = b_0(x - \alpha_1)^{l_1}(x - \alpha_2)^{l_2} \dots (x - \alpha_p)^{l_p}(x - \gamma_1)^{r_1}(x - \gamma_2)^{r_2} \dots (x - \gamma_m)^{r_m}$

Легко доказать, что их НОД (f, g)$= (x - \alpha_1)^{t_1}(x - \alpha_2)^{t_2} \dots (x - \alpha_p)^{t_p} \dots$, где $t_p = \min(k_i, l_i)$, i=1…p Отсутствие кратных корней многочлена

Пусть $f(x) = a_0(x - \alpha_1)^{k_1}(x - \alpha_2)^{k_2} \dots (x - \alpha_m)^{k_m}$ (1) – каноническое разложение над полем С. Вспомним, что по теореме о производной каждый корень многочлена f(x) кратности k_i является корнем f '(x) кратности k_i - 1. Из (1) следует:

$$f'(x) = na_0(x - \alpha_1)^{k_1 - 1}(x - \alpha_2)^{k_2 - 1} \dots (x - \alpha_m)^{k_m - 1}(x - \beta_1)^{r_1} \dots (x - \beta_l)^{s_l} \quad (2)$$

Из (1, 2) имеем $(f, f') = (x - \alpha_1)^{k_1 - 1}(x - \alpha_2)^{k_2 - 1} \dots (x - \alpha_m)^{k_m - 1}$ (3)

Теорема: многочлен f(x) не имеет кратных корней тогда и только тогда, когда он взаимно прост со своей производной D(f, f ') = ненулевая константа (4).

Действительно, многочлен не имеет кратных корней тогда и только тогда, когда $k_{iт}\, k_i\, k_1 = k_2 \dots = k_m = 1$.

Тогда из (3) вытекает (4).

16. Теорема о рациональных корнях многочлена

Вспомним, что рациональным числом называют число вида $\frac{p}{q}$, где p и $q \in \mathbb{Z}$ и $q \neq 0$. Нас будут интересовать рациональные корни многочлена с рациональными коэффициентами. Прежде всего заметим, что каждый многочлен с рациональными коэффициентами путем умножения его на общее кратное знаменателей Акоэффициентов приводится к многочлену с целыми коэффициентами, при этом корни не изменятся. Поэтому нас будут интересовать рациональные корни многочленов с целыми коэффициентами. Справедлива следующая теорема:

Теорема

Если несократимая рациональная дробь $\frac{p}{q}$ является корнем многочлена $f(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \ldots + a_n$ с целыми коэффициентами, то:

1) a_0 делится на q

2) a_n делится на p

3) $\forall m: f(m) \mid p - mq$

Доказательство:

1) По условию $f(\frac{p}{q}) = 0$ то есть $a_0(\frac{p}{q})^n + a_1(\frac{p}{q})^{n-1} + \ldots + a_n = 0$. Умножив обе части на q^n получим $a_0p^n + a_1p^{n-1}q + \ldots + a_{n-1}pq^{n-1} + a_nq^n = 0$ (*) . Отсюда следует, что $a_0p^n = -q(a_1p^{n-1} + \ldots + a_nq^{n-1})$. Мы видим, что $a_0p^n \mid q$ (1). Так как p и q взаимно-простые, то p^n и q - тоже взаимно-простые, а потому из (1) следует, что $a_0 \mid q$. Ч.т.д.

2) Выражая теперь из (*) a_nq^n получим $a_nq^n = -p(a_0p^{n-1} + a_1p^{n-2}q + \ldots + a_{n-1}q^{n-1})$ так что $a_nq^n \mid p$. Поскольку p и q взаимно-простые, получаем, что $a_n \mid p$. Ч.т.д.

3) Рассмотрим многочлен $g(x) = q^nf(\frac{x}{q}) = a_0x^n + a_1qx^{n-1} + \ldots + a_{n-1}q^{n-1}x + a_nq^n$. Заметим, что *g(x)* имеет целые коэффициенты и кроме того $q(p) = q^nf(\frac{p}{q}) = 0$. Отсюда по следствию из теоремы Безу $g(x) \mid x - p$, то есть $g(x) = (x - p)h(x)$(2) При этом многочлен *h(x)* имеет целые коэффициенты, что вытекает из схемы Горнера. подставим в (2) $x=mq$, получим $g(mq) = (mq - p)h(mq)$, или $q^nf(m) = -(p - mq)h(mq)$. Отсюда следует, что $q^nf(m) \mid p - mq$(3) Докажем, что числа q^n и *p-mq* - взаимно-простые (4) Тогда из (3) будет следовать 3). Предположим, что (4) неверно. Тогда существует простое число *r>1*, которое делит нацело q^n и *p-mq*. Отсюда следует, что $q \mid r$ (5) (так как $q^n \mid r$, а *r* - простое). Воспользуемся равенством *p=(p-mq)+mq*. Из вышесказанного следует теперь, что $p \mid r$, то есть p и q оба делятся на *r* и следовательно не являются взаимно-простыми. Пришли к противоречию с (4). Значит q^n и *p-mq* - взаимно-простые, а потому из (3) следует 3). Ч.т.д.

Следствие:

1) Рациональный корень многочлена с целыми коэффициентами со старшим коэффициентом 1 является целым. Действительно, если имеем корень $\frac{p}{q}$, то $a_0 = 1 \mid q$, так что $q = \pm 1$ и $\frac{p}{q} = \pm p$- целое.

2) Целый корень многочлена с целыми коэффициентами является делителем его свободного члена.

3) Если несократимая дробь $\frac{p}{q}$ является рациональным корнем многочлена *f(x)*, то *f(1)=p-q*, *f(-1)=p+q*

В 2) следствия используется 2) теоремы, а в 3) следствия используется 3) теоремы $m = \pm q$.

16. Алгоритм Горнера

Пусть имеем многочлен $f(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \dots + a_n$

Разделим его остаток на линейный двучлен $(x-\lambda)$, остаток r

$$f(x) = (x-\lambda)\varphi(x) + r \quad (1)$$

Пусть неполное частное $\varphi(x) = b_0x^{n-1} + b_1x^{n-2} + \dots + b_{n-2}x + b_{n-1}$ (2)

Подставим (2) в (1), раскроем скобки и приравняем коэффициенты при одинаковых степенях x. Получим соотношения

$a_0 = b_0$, $a_1 = b_1 - \lambda b_0$, $a_2 = b_2 - \lambda b_1$, $\dots$, $a_{n-1} = b_{n-1} - \lambda b_{n-2}$, $a_n = r - \lambda b_{n-1}$

Отсюда вытекают равенства: $b_0 = a_0$

$b_1 = a_1 + \lambda b_0$ каждый следующий коэффициент

$b_2 = a_2 + \lambda b_1$ вычисляется через один из коэффи-

$\dots$ циентов многочлена и предыдущий

$b_{n-1} = a_{n-1} + \lambda b_{n-2}$ найденный коэффициент

$r = a_n + \lambda b_{n-1}$

Вычисления оформляются в виде таблицы

	a_0	a_1	a_2	$\dots$	a_{n-1}	a_n
λ	b_0	b_1	b_2	$\dots$	b_{n-1}	r

или более подробно

	a_0	a_1	$\dots$	a_k	$\dots$	a_{n-1}	a_n
λ	$b_0 = a_0$	$b_1 = a_1 + \lambda b_0$	$\dots$	$b_k = a_k + \lambda b_{k-1}$	$\dots$	$b_{n-1} = a_{n-1} + \lambda b_{n-2}$	$r = a_n + \lambda b_{n-1}$